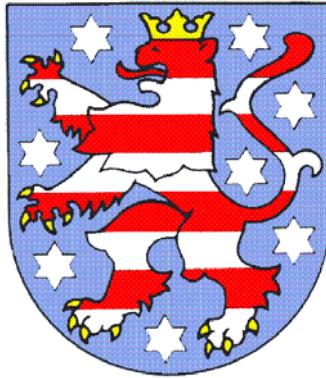


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen Schulform: Fachschule

Fachrichtung: Sanitärtechnik

Erfurt, den 1. September 2004

Herausgeber:

Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7,
99096 Erfurt

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

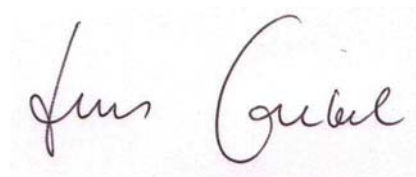
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Jens Goebel', is shown on a light-colored background.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Gliederung

	Seite
1 Vorbemerkungen	1
2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben	3
3 Didaktische Konzeption	7
4 Mitglieder der Lehrplankommission	9
5 Studentafel	10
6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich	11
6.1 Berufs- und Arbeitspädagogik	11
6.2 Deutsch/Kommunikation	12
6.3 Fremdsprache	14
6.4 Sozialkunde	18
6.5 Unternehmensführung	22
7 Fachrichtungsbezogener Lernbereich	24
7.1 Abwasserbeseitigung	24
7.2 Angebotswesen/Kalkulation	25
7.3 Bautechnik	26
7.4 Betriebswirtschaft	27
7.5 Chemie/Werkstoffkunde	28
7.6 Elektrotechnik	29
7.7 Entwerfen und Berechnen von Sanitäranlagen	31
7.8 Gas- und Wasserversorgung	34
7.9 Hausinstallation/Warmwasserbereitung	35
7.10 Informatik	37
7.11 Konstruktionsgrundlagen	41
7.12 Mathematik	42
7.13 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	44
7.14 Physik	45
7.15 Projektarbeit	47

1 Vorbemerkungen

Entsprechend der Zugangsbedingungen zur Ausbildung an einer Fachschule verfügen die Schüler¹ über eine abgeschlossene berufliche Erstausbildung und berufliche Praxis. Typisch für diese Berufstätigkeit ist die Ausführung von einfachen oder komplexeren Tätigkeiten nach betrieblichen Vorgaben.

Die angestrebte Technikerqualifikation wird sich, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt eigener Unternehmensgründung, von diesem bisherigen Tätigkeitsprofil erheblich unterscheiden. Die Fachschulabsolventen werden eine Mittlerfunktion zwischen dem Funktionsbereich der Hochschulabsolventen einerseits und dem der qualifizierten Fachkräfte andererseits einnehmen. So werden maßgeblich folgende Arbeits- und Verantwortungsbereiche neu hinzukommen

- Übergang von Routineaufgaben zu Problemlösungsaufgaben,
- Beteiligung an betrieblichen Organisations- und Führungsaufgaben,
- Arbeitsvorbereitung und –organisation sowie Bereiche der Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes,
- Übernahme qualitätssichernder Aufgaben einschließlich der beständigen persönlichen Qualifikation in einer Zeit rascher technologischer Wandlungen und Verkürzung der Innovations-, Wachstums- und Veränderungszyklen,
- Beachtung/Bearbeitung logistischer und betriebswirtschaftlicher Teilbereiche des Unternehmens,
- Kommunikation in schriftlicher und mündlicher Form in der Fach- und mindestens einer Fremdsprache,
- bewusste Evaluation der eigenen Rolle und Weiterentwicklung der beruflichen Handlungskompetenz.

Dies erfordert Fähigkeiten und Eigenschaften wie

- Setzen und Verfolgen persönlicher beruflicher Ziele
- Beharrlichkeit und Durchsetzungsvermögen
- reales, situationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle
- Teamfähigkeit und konstruktive Konfliktlösungsfähigkeit sowie
- weitere Führungseigenschaften.

Der Sicherung dieser übergreifenden Ausbildungsziele, der Vermittlung der Fachhochschulreife und anwendungsbereiten fachlichen Wissens und praktischer Fertigkeiten hat der gesamte theoretische und Experimental- und Laborunterricht in der Fachschule zu dienen.

Ohne Vorgriff auf die Hinweise der didaktischen Konzeption sei hier noch auf folgendes aufmerksam gemacht: Dem Unterricht der Fachschule liegt ein Fächercurriculum zugrunde. Dennoch ist eine enge Abstimmung zwischen den in den einzelnen Fächern arbeitenden Lehrkräften dahingehend erforderlich, dass wo immer möglich, die übergreifenden Bezüge aufgezeigt, beleuchtet und ihr Wert dargestellt wird. Dies gilt für eine präzise, normengerechte Fachsprache ebenso wie für die Einbeziehung der Grundlagenfächer bereits in die Sicherung der berufsübergreifenden Ausbildungsziele und der Integration des Experimental- und Laborunterrichtes und der Projektarbeit in diese Ausbildungsstrategie.

Die Entwicklung und Realisierung von Sanitärtechniksystemen in Unternehmen setzen die Kenntnis der technischen und wirtschaftlichen Abläufe voraus. Ziel der Fachschulausbildung ist es, aufbauend auf den Vorkenntnissen die Verfahren und Methoden der Gestaltung und Dimensionierung komplexer Anlagen zu vermitteln. Der hohe Anteil an praktischer Tätigkeit in der Ausbildung gewährleistet anwendungsbereites Wissen.

Die Fachschule orientiert sich an neuesten Entwicklungen in der Forschung und Praxis und realisiert daraus abgeleitete Ausbildungserfordernisse. Sie vermittelt für die spätere Tätigkeit erforderliche allgemein bildende Kenntnisse und impliziert in ihrem Abschluss die Fachhochschulreife.

In der fachdidaktischen Konzeption wird, ausgehend von den unterschiedlichen, vorhandenen und sich entwickelnden Tätigkeitsfeldern mit ihren gegenwärtig und künftig zu lösenden Aufgaben, schlussfolgernd aus einem überschaubaren Zeitraum die erforderliche berufliche Handlungskompetenz für eine spätere erfolgreiche Tätigkeit abgeleitet. Die dazu erworbenen Teilkompetenzen formen die Persönlichkeit und ermöglichen ihr zielgerichtetes berufliches Handeln und einen disponiblen Einsatz.

Die Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz als Techniker ist Sinn und Zweck der Fachschulausbildung in der Fachrichtung Sanitärtechnik. Die kompetenzbezogenen allgemeinen Ziele des Ausbildungsganges ergeben sich aus der herauszubildenden beruflichen Handlungskompetenz. Sie beschreiben die Zielsetzung des Ausbildungsganges und sind verbindlich.

1 Personenbezeichnung im Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

Alle Maßnahmen der Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und der qualitativen Beurteilung der Ausbildung sind daran zu messen. Diese Lernziele werden in der Lernzielbeschreibung der Lerngebiete entsprechend untersetzt. Die Lerngebiete sind nach ihrem Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz entwickelt sowie nach fachlichen und didaktischen Gesichtspunkten strukturiert worden.

Zur inhaltlichen Darstellung der Lerngebiete gehören:

Stundenzahl	Sie wird als Gesamtstundenzahl mit den Anteilen für Stoffvermittlung, und dem Ausbildungsfreiraum (15% der Gesamtstundenzahl) angegeben. Der Ausbildungsfreiraum dient dazu, nicht im Lehr-/Lerninhalt genannte Themen zu behandeln, die im Interesse der Schüler und des Lehrers liegen, oder auch Projekte zu bearbeiten. Erforderlich ist der Konsens zwischen Schülern und dem verantwortlichen Lehrer über die Verwendung dieses Stundenfonds.
Lernziele	Sie verdeutlichen den im Lerngebiet zu erbringenden Anteil an den allgemeinen Lernzielen und damit den Anteil an der Herausbildung der beruflichen Handlungskompetenz. Sie legen den Grad des Beherrschens von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler fest und charakterisieren das Niveau ihres verantwortungsbewussten Handelns. Sie stellen eine sachlogisch geordnete Einheit dar.
Lehr-/Lerninhalte empfohlene Stunden	Die Einzellernziele sind abgeleitet aus den Lernzielen des Lerngebietes. Über den Lehr-/Lerninhalt werden die Einzellernziele realisiert, er ist nicht reduzierbar, aber erweiterbar. Über die Folge der Lehr-/Lerninhalte im Unterrichtsverlauf, ihre Breite und Begrenzung sowie die damit im Zusammenhang stehende Realisierung der Einzellernziele entscheidet der Lehrer. Die empfohlene Stundenzahl ist ein Richtwert, über ihre tatsächliche Höhe befindet der Lehrer in Abhängigkeit der Entwicklung des Ausbildungsprozesses.
Lerngebiets- bezogener Hinweise	Die methodischen Empfehlungen sind Anregungen für den Lehrer, Lehr-/Lerninhalte methodisch und didaktisch so zu durchdenken und aufzubereiten, dass eine optimale Teillernzielrealisierung erreicht wird. In diesem Zusammenhang werden auch besondere, wesentliche Einzelsachverhalte fächerübergreifenden Arbeitens genannt. Sie lassen zugleich Rückschlüsse auf die notwendige technische Ausrüstung für den Unterricht zu.
ELU	Experimental- und Laborunterricht gehören zu den wesentlichen Ausbildungsbestandteilen in der Fachschulausbildung. Entsprechend den materiellen Gegebenheiten der Schule erfolgt in dieser Unterrichtsform mindestens die Teilung einer Klasse in zwei Gruppen. Im jeweiligen Block <u>Empfehlungen für ELU</u> werden – mit Angabe der Zeiträume – die Inhalte der Versuche/Laboraaufgabenstellungen genannt.

Zur Umsetzung dieser Unterrichtsform ELU ist durch die materiell-technische Ausstattung sicher zu stellen, dass Übungen an praxisrelevanter Computertechnik, Experimental- und Laborunterricht in Form von Gruppenunterricht an Ausrüstungen der Sanitärtechnik, Vorführungen mit entsprechenden Präsentationsmöglichkeiten zu charakteristischen Aufgabenbereichen der Sanitärtechnik durchgeführt werden können. Zur Sicherung des ELU werden die materiellen Voraussetzungen jeweils nach den Teilplänen für die Fächer aufgeführt.

2 Tätigkeitsfelder und Aufgaben

Der arbeitsteilige Prozess zur Schaffung materieller oder immaterieller Produkte und Dienstleistungen vollzieht sich in Tätigkeitsfeldern (auch Geschäftsbereiche, Arbeitsbereiche, Funktionsbereiche), in denen Aufgaben als Routineaufgaben oder als Problemlösungsaufgaben vorhanden sind bzw. prozessbedingt entstehen und im Wesentlichen einer zeitabhängigen Lösung bedürfen.

In den Betrieben wird es zu folgenden Veränderungen kommen:

- Betriebliche Hierarchien lösen sich zunehmend auf.
- Die Kunden- und Auftragsorientierung nimmt zu.
- Die Entlohnung orientiert sich mehr an der Zielerreichung.
- Tarifverträge werden neue Arbeitsformen berücksichtigen.

Daraus ergeben sich notwendig mindestens folgende Schlüsselqualifikationen bzw. allgemeine Kompetenzen der Techniker im Sanitärtechnik-Bereich:

- Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen
- erhöhte Mobilität und Flexibilität
- Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstorganisation
- Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten
- hohe und dauerhafte Leistungsfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen gegenüber den Wettbewerbern.

Das im Kontext zu Markt und Gesellschaft stehende Lösen der Aufgaben durch den Bearbeiter, als Arbeitnehmer oder als unternehmerisch tätiger Selbstständiger, erfordert das Vorhandensein lösungsadäquater Kompetenzen. Für das Lösen verschiedenster Aufgaben und Aufgabengruppen sind entsprechende Kompetenzen erforderlich; zusammengefasst beschreiben sie die berufliche Handlungskompetenz.

In den verschiedensten Tätigkeitsbereichen (Branchen) sind folgende Tätigkeitsfelder für den Sanitärtechniker zu erwarten:

- Arbeitsvorbereitung
- Ausbildung
- Beratung, Begutachtung
- Beschaffung, Einkauf, Materialflussteuerung
- Betriebsüberwachung, Arbeitssicherheit, Unfallschutz
- Controlling
- Datenverarbeitung, Softwareeinsatz
- Dokumentation
- Entsorgung, Umweltschutz
- Entwicklung, Entwurf, Projektierung, Konstruktion
- Energieplanung- konventionell, regenerativ, alternativ
- Erprobung, Abnahme
- Führung und Leitung in verschiedenen Verantwortungsebenen und –bereichen
- Instandhaltung, Wartung
- Kalkulation
- Lagerung
- Logistik
- Produktion, Fertigung, Montage
- Produktionsplanung, -steuerung und -abrechnung
- Qualitätssicherung, -management
- technologische Vorbereitung
- Vertrieb, Service, Kundendienst
- Zeitwirtschaft

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Grenzen der Tätigkeitsfelder werden sich mit größer werdender Unternehmensgröße ausprägen, bei kleiner Unternehmensgröße zerfließen.

Die sich aus dem Prozessablauf und der unmittelbaren Tätigkeit ergebenden Aufgaben, im Weiteren zusammengefasst zu Aufgabengruppen, sind Routineaufgaben, modifizierte Routineaufgaben oder Problemlösungsaufgaben, die Bearbeitungszeiten aufweisen und damit befristet sind. Das Lösen der Aufgaben erfolgt im Rahmen des inneren und äußeren betrieblichen Bedingungsgefüges sowie mit der Qualifikation des Bearbeiters. Aus dem Lösungsprozess dieser Aufgaben heraus entstehen einmal betriebsgebundene permanente Aufgaben, die keiner ständigen Abrechnung unterliegen, zum anderen qualifikationssichernde Aufgaben, die die Beschäftigung oder die unternehmerische Tätigkeit weiterhin sichern bzw. neu ermöglichen.

Als Aufgabengruppen, Aufgabenkomplexe können auftreten:

Routineaufgaben modifizierte Routineaufgaben, Problemlösungs- aufgaben	In einzelnen Tätigkeitsfeldern Systeme, Baugruppen und Teile funktionsgerecht konzipieren, entwerfen und konstruktiv bearbeiten Wiederverwertbarkeit der Technologie im Falle von Routineaufgaben sichern Steuerungen, Regelungen sowie Automatisierungseinrichtungen analysieren, beurteilen und Elemente daraus verändern Technik human-, sozial- und umweltverträglich einsetzen sowie anpassen Fertigungssysteme projektieren, analysieren und verändern Fertigungssysteme planen, optimieren, steuern und überwachen Logistikkonzepte analysieren und gestalten Arbeitsplätze gestalten Absatz, Kundendienst, Service sichern, markt- und absatzgerecht gestalten und Rücklaufinformationen aufbereiten Mitarbeiter führen Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich leiten Unternehmen leiten Produkt am Markt analysieren Fördermaßnahmen unterschiedlicher Förderer analysieren, Anträge auf Förderung erarbeiten Ausschreibungen des öffentlichen Dienstes verfolgen, Angebote erarbeiten u. a.
	In verschiedenen Tätigkeitsfeldern Lösungsstrategien entwickeln, Lösungsverfahren auswählen und optimieren Lösungen beurteilen, Alternativen dazu entwickeln Teilprozesse in Gesamtabläufe integrieren, Strukturen erkennen Planungs- und Arbeitsschritte dokumentieren immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte präsentieren technikübergreifende Zusammenhänge beurteilen rechnergestützte Prozesse analysieren und konzipieren Störungen lokalisieren, analysieren und beheben Normen, Regeln, Vorschriften und Rechtsvorgaben umsetzen Projektmanagement durchführen Qualitätsmanagement realisieren Arbeitssicherheit realisieren Umweltschutz realisieren Fremdsprache einsetzen Sachverhalte beurteilen und begutachten u. a.
betriebsgebundene permanente Aufgaben	Beobachtung und Analyse technischer und technologischer Entwicklungen im betrieblichen Umfeld Markt- und Wettbewerbsbeobachtung Unternehmensbeobachtung unter den Aspekten (Betriebssicherheit, Arbeitsschutz, Qualitätsentwicklung, Umweltschutzrealisierung, Bestandssicherung u. a.)
qualitätssichernde Aufgaben	Beobachtung der Technik, Verfahrenstechnik sowie der technologischen Entwicklung Ableiten von Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung Kenntniserweiterung in der Informatik, insbesondere Internetzugang, E-Commerce sowie CAD und CAM Kenntnissicherung und –erweiterung über Gesetze, Vorschriften und Empfehlungen (z. B. Normen) Erweiterung der Möglichkeiten zur Einbeziehung des wirtschaftlichen Umfeldes in die Aufgabenlösung Absicherung der weiteren Verbesserung des Anwendens mathematischer, natur- und technikwissenschaftlicher Methoden zur Aufgabenlösung

Sicherung und Erhöhung des Grades der Anwendung von Methoden der Ideenfindung und Bewertung
 Befähigungserweiterung der sachgerechten Kommunikation und der Gestaltung von Kommunikationsprozessen
 Verbesserung der Fremdsprachenanwendung
 weitere Herausbildung der Befähigung des Gestaltens gruppenspezifischer Prozesse und des Förderns kooperativer Tätigkeit
 Beobachtung und Analyse des Arbeitsmarktgeschehens, Ableitung von Maßnahmen der eigenen Fort- und Weiterbildung
 Beobachtung und Analyse des unternehmerischen Geschehens, Ableitung von Maßnahmen zur Sicherung der eigenen unternehmerischen Tätigkeit
 Kenntnissicherung über das Förderprogramm- und Fördermittelgeschehen im Rahmen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer
 u. a.

So wie sich die zu lösenden Aufgaben verändern und entwickeln, muss sich auch die berufliche Handlungskompetenz im sich ständig verändernden Bedingungsgefüge von Gesellschaft, Markt, Arbeitsmarkt und Globalisierung derselben entwickeln.

Folgende allgemeine Lernziele sind für die Ausbildung des Technikers zu nennen:

Der Schüler/Techniker besitzt

- strukturelle Detailkenntnisse seines Berufsbildes und kann dadurch, entsprechend seines Ausbildungsfortschrittes, konstruktiv den Ausbildungsprozess mitgestalten.
- eine entwickelte Fachsprache und setzt diese zielgerichtet in der schriftlichen, mündlichen und informationstechnischen Kommunikation ein.
- wesentliche Kenntnisse über bisherige technische und technologische Entwicklungen in ihrem Bedingungsgefüge und kann dementsprechend historische Leistungen einschätzen.
- Kenntnisse über Strukturen der EU und wichtiger Welthandelsländer aus wirtschaftlicher, marktpolitischer und technologischer Sicht und ist in der Lage, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu verfolgen.
- Kenntnisse zur Gestaltung der Absatz- und Servicearbeit einschließlich ihrer Rückkopplung zum Unternehmen.
- Kenntnisse über die Servicearbeit mit Kunden.
- Grundkenntnisse zur Unternehmensgründung, -leitung und -liquidation einschließlich unterschiedlicher Fördermöglichkeiten verschiedener Förderer.
- Kenntnisse zur Entwicklung auf den Hauptmärkten.
- Kenntnisse über die Ausschreibungsmethodik des öffentlichen Dienstes.
- Grundkenntnisse zu Lösungsstrategien sowie Lösungsverfahren und versucht, diese bewusst einzusetzen.
- Grundkenntnisse zum Qualitätsmanagement.
- Grundkenntnisse über Methoden der Ideenfindung sowie Bewertung und ist in der Lage, diese einzusetzen.
- Grundkenntnisse über das Abheben des methodischen Gehaltes von Problemlösungsaufgaben.
- Fähigkeiten und Eigenschaften, die nicht mit Unternehmenszielen in Konflikt geraten, wie
 - ◊ sich persönliche Ziele zu setzen und diese zu verfolgen,
 - ◊ Durchhaltevermögen und Flexibilität,
 - ◊ Suche nach Lösungen bei Konflikten,
 - ◊ realsituationsgerechtes Einschätzen der eigenen Rolle,
 - ◊ situationsgerechtes selbstsicheres Auftreten,
 - ◊ aufgabengerechtes Einsetzen des durch die berufliche Praxis gewonnenen Erfahrungswissens.

Der Sanitärtechniker ist in der Lage,

- technische Systeme übersichtsartig zu bearbeiten, Teilprozesse und Phasen funktionsgerecht zu konzipieren, zu entwerfen sowie teilweise konstruktiv zu bearbeiten. Der Einsatz von Standardlösungen wird gesichert, die Wiederverwertbarkeit beachtet.
- Anlagen zu projektieren, dazu Übersichtsanalysen anzustellen und Veränderungskonzepte zu erarbeiten sowie einzelne technologische Abläufe zu planen, zu optimieren, zu steuern und zu überwachen.

- Steuerungen und Regelungen vom Grundaufbau her zu entwickeln, aufzubauen und zu beurteilen sowie Veränderungen vorzuschlagen.
- Arbeitsvorbereitung und Arbeitsorganisation unter human-, sozial- und umweltverträglichen Aspekten zu gestalten.
- Teilprozesse im mittleren Funktionsbereich zu leiten und Mitarbeiter zu führen.
- Teamarbeit zu organisieren und sich zu integrieren.
- Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen.
- Strukturen zu erkennen und Teilprozesse mittleren Schwierigkeitsgrades bzw. mittlere technische Systeme selbst zu strukturieren.
- Störungen zu lokalisieren, zu analysieren und zu beheben.
- materielle und immaterielle Arbeitsergebnisse und Produkte zu präsentieren.
- Planungs- und Arbeitsschritte zu dokumentieren.
- Rechtsvorgaben, Vorschriften, Regeln und Normen bewusst einzusetzen.
- technikübergreifende Zusammenhänge grundlegend zu beurteilen.
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Variantenvergleiche vorzubereiten und durchzuführen.
- Unternehmenskontakte in einer Fremdsprache mündlich oder schriftlich aufzunehmen, zu entwickeln und erste Vertragsentwürfe inhaltlich zu verstehen.
- Fachliteratur in einer Fremdsprache im Niveau der Ausbildungsebene zu verstehen.
- Marktinformationen in einer Fremdsprache zu verstehen und zu geben.
- mathematische, natur- und technikwissenschaftliche Methoden zur Aufgabenlösung einzusetzen.
- fachbezogene Recherchen durchzuführen.

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird deren Kompetenzmodell Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken. Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. Der lernfeldorientierte Unterricht in der beruflichen Erstausbildung wird eine weitere Verbesserung problemorientierten, selbstständigen Lernens bewirken.

In der Schulart berufsbildende Schule – hier Fachschule - soll nun ein Kompetenzmodell zugrunde gelegt werden, welches das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei ist die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form Zielfunktion der Ausbildung.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält. Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern vermehrt auch an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen eines Technikers/Gestalters/Betriebswirts sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln. Die Lernkompetenz als Begriff der allgemein bildenden Schulen ist damit nicht aufgehoben, sie wird in der beruflichen Handlungskompetenz weiterentwickelt.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, in sozialen Beziehungen zu leben und sie zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit, Lernstrategien zu entwickeln und unterschiedliche Arbeitstechniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein: Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens. Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von dem Lehrplan Freiräume geboten. Dazu soll der Lehrplan die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern. Handlungsorientierter Unterricht – insbesondere auch im Bereich des Experimental- und Laborunterrichtes - ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Ein Unterricht, der die Handlungskompetenz fördert, ist an folgenden Ansätzen orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden. Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Fachrichtungsbezogene didaktische Spezifika

Durch die Eingangsbedingungen kann beim Schüler vorausgesetzt werden, dass er Phasen der Persönlichkeitsfindung zum Berufstätigen, der sozialen Etablierung und der damit verbundenen Integration in das Berufsleben schon durchlaufen hat. Deshalb können und sollen im Ausbildungsprozess methodische Konzepte erwachsenengemäßer Ausbildung angewendet werden.

Das Erreichen der allgemeinen Lernziele zum Ende des Ausbildungsprozesses setzt die Auffassung und Umsetzung von der Ganzheitlichkeit der Ausbildung voraus.

Die zeitliche Abfolge der Lerngebiete im Ausbildungsprozess ist eng mit den unterrichtsmethodischen Möglichkeiten und der Unterrichtsorganisation in der Fachschule verknüpft. Der Experimental- und Laborunterricht eröffnet entsprechend der jeweiligen Schuljahresdirektive die Klassenteilung.

Gefördert werden damit

- eine intensive Führung des einzelnen Schülers durch den Lehrer,
- die Selbsttätigkeit des Schülers,
- ein höchstmöglicher praxisrelevanter Wissens-, Methoden- und Erfahrungszuwachs aus Versuchen, Experimenten, Elementen der Forschungs- und Entwicklungsarbeit, auch unter Verwendung von Computersimulationen.

Zugleich sind über diesen Unterrichtsanteil Aussagen zur materiell-technischen Ausstattung der Fachschule möglich.

Unterrichtsmethodische Leitlinien erwachsenengemäßer Ausbildung können u. a. durch folgende methodische Möglichkeiten charakterisiert werden:

- Bewältigung technischer und gesellschaftlicher Komplexität durch
 - . Reduktions- und Konzentrationsstrategien
 - . Ordnungs- und Entmischungsstrategien
- aktivitätsfördernde Unterrichtsmethoden, die die voraussetzende Eigeninitiative und die Fähigkeit zur Selbsttätigkeit bei der Strukturierung von Lernprozessen verstärken
- Sozialformen des Unterrichtes, die die Fähigkeit zur Kooperation und Teamarbeit fördern
- selbstständiges, lerngebietsübergreifendes Arbeiten, ausgerichtet auf die Entwicklung problemlösenden Denkens und dem bewussten Einsatz von Lösungsmethoden
- experimentierendes Lernen
- Wissenschaftsorientierung
- komplexe, mehrdimensionale Problemstellungen, die an den Erfahrungen der Auszubildenden anknüpfen
- ständiges Anwenden der methodischen Elemente zur Aufgabenlösung, wie
 - . Identifikation mit dem Handlungsziel
 - . Analyse der Aufgabenstellung
 - . Zielformulierung der Aufgabenstellung
 - . Aufgabenstrukturierung
 - . Lösungsplanentwicklung
 - . Arbeitsplanentwicklung
 - . Kontrolle, Bewertung
 - . Abheben des methodischen Gehaltes u. a.
- Anwenden und bewusst machen methodischer Verfahren, wie
 - . Analogieschlussverfahren
 - . Auswahlverfahren
 - . Bewertungsverfahren
 - . Klassifizierungsverfahren
 - . Konkrektion und Abstraktion
 - . Konstruktionssystematik
 - . Kontrollverfahren
 - . Modellbildung
 - . Optimierungsverfahren
 - . Prüfverfahren
 - . Strukturierungsverfahren
 - . Variantenvergleich
- Projektarbeit im weiteren und Projektarbeit im engeren Sinn

Als durchgängiges Prinzip mit niveauerhöhender Komponente über den Ausbildungszeitraum hinweg wird die Projektarbeit im weiteren wie im engeren Sinn angewendet.

Projektarbeit im weiteren Sinn ist einmal

- die projektähnliche Arbeit als das Bearbeiten lerngebietsübergreifender Aufgabenstellungen zum anderen
- die projektartige Arbeit als das Bearbeiten komplexer, lerngebietsübergreifender Aufgaben mit Zielvorgabe, zeitlicher und personeller Begrenzung, Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben und Ergebnispräsentation

In dem Elemente der Gesamtbildung zusammenführenden Lerngebiet Projektarbeit weist der künftige Absolvent seine berufliche Handlungskompetenz zur Arbeitsaufnahme als Staatlich geprüfter Sanitärtechniker nach.

4 Mitglieder der Lehrplankommission

Heinig, Harald
Dr. Heller, Manfred
Herrmann
Fiebich,
Fricke, Helmut
Lehmann,
Dr. Kottucz, Heinz
Dr. Merrbach, Helmut
Müller, Jürgen
Pfeiffer,
Dr. Schitky, Dieter
Schulz, Günther
Sode, Siegfried
Schönau, Bärbel
Wippler,
Günschmann, Elvira

Staatliche Fachschule für Bau,
Wirtschaft und Verkehr Gotha

Staatliche Berufsbildende Schule 1 Erfurt

Redaktion:
Dr. Ingo Steinhauer

ThILLM Bad Berka

5 Stundentafel

Rahmenstundentafel für die Fachrichtung Sanitärtechnik

Lerngebiete	1. Ausb.- Jahr (davon ELU)	2. Ausb.- Jahr	Wochenstunden gesamt	
Fachrichtungsübergreifender Lernbereich			560	
Berufs- und Arbeitspädagogik	40	-	40	
Deutsch/Kommunikation	120	-	120	
Fremdsprache	80(40)	120(20)	200	
Sozialkunde	80	-	80	
Unternehmensführung	-	120	120	
Fachrichtungsbezogener Lernbereich			2120	
Abwasserbeseitigung	-	80(20)	80	P
Angebotswesen/Kalkulation	-	80(20)	80	P
Bautechnik	-	40	40	
Betriebswirtschaft	80	-	80	
Chemie/Werkstoffkunde	80(20)	-	80	
Elektrotechnik	-	80(20)	80	
Entwerfen und Berechnen von Sanitäranlagen	140(60)	140(40)	280	P
Gas- und Wasserversorgung	-	160(20)	160	
Hausinstallation/Warmwasserbereitung	160(60)	160(60)	320	P
Informatik	160(80)	-	160	
Konstruktionsgrundlagen	160(80)	-	160	
Mathematik	240	-		PE
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	-	80(40)	80	
Physik	160(40)	-	160	
Projektarbeit	-	120(100)	120	
insgesamt			2680	
ELU	Experimental- und Laborunterricht			
P	Schriftliche Prüfung			
PE	Schriftliche Ergänzungsprüfung			

6 Fachrichtungsübergreifender Lernbereich

6.1 Fach Berufs- und Arbeitspädagogik

Gesamtstundenzahl:	40 Std.
davon Stoffvermittlung:	34 Std.
Ausbildungsfreiraum:	6 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Absolventen von technischen und wirtschaftlichen Fachschulen benötigen in ihrer Berufstätigkeit in mittleren Führungsebenen von Unternehmen und dem öffentlichen Dienst zur Ergänzung ihrer fachlichen Fähigkeiten soziale und personale Kompetenzen.

Der Unterricht im Lerngebiet Berufs- und Arbeitspädagogik verfolgt deshalb das Ziel, die Schüler für den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess des Menschen zu sensibilisieren. Die Schüler lernen pädagogische Grundbegriffe, Faktoren menschlichen Werdens, wesentliche Zusammenhänge im Erziehungsprozess kennen und erfassen die Bedeutung des pädagogischen Handelns im Berufsleben. Weiterhin wird die Einsicht in die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens bei den Fachschülern gefördert.

Das Lerngebiet legt in Kooperation mit weiteren Fächern die Voraussetzungen für den Vorbereitungslehrgang zur Ausbildereignungsprüfung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Das Fach Berufs- und Arbeitspädagogik ist vorrangig auf den Erwerb von Überblickswissen orientiert. Mit Hilfe der darbietenden Lehrmethode wird Grundwissen vermittelt.

Anhand von Beispielen soll in erarbeitenden Formen die Festigung und der Wissenstransfer auf das Berufsleben erfolgen. Die Methoden des korrespondierenden Vorbereitungslehrganges zum Erwerb der Ausbildereignungsprüfung wie programmierter Unterricht und das Arbeiten mit Fallbeispielen können im Lehrfach Beachtung finden. Hierbei spielt die Hinwendung zur jeweiligen Fachrichtung eine entscheidende Rolle.

In den Leistungsnachweisen sollten u. a. die Fähigkeiten des Transferierens von theoretischen Kenntnissen auf berufsorientierte Themen nachgewiesen werden.

Die kenntnisergänzenden Berührungspunkte zu den Fächern Unternehmensführung, Sozialkunde und Deutsch/Kommunikation sind zu beachten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Pädagogik als Oberbegriff für alle Formen des praktischen Erziehungsgeschehens	2
Die Schüler erkennen Notwendigkeit und Möglichkeit der Erziehung,	natur- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Erziehungsbedürftigkeit und –fähigkeit des Menschen Anlage-Umweltproblematik, dargestellt an den Auffassungen der Erb-, Milieu- und Interaktions-Theoretiker sowie der aktiven Selbststeuerung des Individuums	4
Sie erfassen und verstehen Theorien zur Verhaltensänderung.	Begriff „Lernen“ klassisches und operantes Konditionieren Lernen am Modell Lernen durch Einsicht	8
Sie haben den Überblick über Erziehungsziele, Erziehverhalten und Erziehungsmittel gewinnen	Erziehungsziele als Orientierungshilfe und als soziale Wert- und Normvorstellungen Operationalisierung von Erziehungszielen nach dem Kompetenzmodell Erziehungsstilkonzepte (typologisches Konzept nach Lewin und dimensionsorientiertes Konzept nach Tausch/Tausch) Wirkungsweisen von Sanktionen (Motivations- und Bedürfnisproblematik)	8
Sie erfassen das Jugend- und Erwachsenenalter mit seinen Besonderheiten.	Das Jugend- und Erwachsenenalter aus entwicklungspsychologischer Sicht Lebenssituationen von Jugendlichen, Erziehungsschwierigkeiten und Ausbilderverhalten Mitarbeiterführung in Unternehmen	6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie erkennen die Notwendigkeiten und Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung im Unternehmen.	Gründe für die betriebliche Aus- und Fortbildung Einflussgrößen der Aus- und Fortbildung rechtliche Rahmenbedingungen beteiligte Mitwirkende an der Aus- und Fortbildung Anforderungen an die Eignung der Ausbilder	6

6.2 Deutsch/Kommunikation

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler ist sich bewusst, dass die Muttersprache die wichtigste Kulturtechnik ist; er versteht die Zusammenhänge zwischen Kommunikation und Sozialkompetenz. Er besitzt sichere Kenntnisse und praxisorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Verwendung von Fachsprache. Die Beherrschung der Sprachnormen wird vorausgesetzt bzw. es erfolgt eine Vertiefung des Sprachnormenbewusstseins. Bei der Wahl sprachlicher Mittel - schriftliche und rhetorische Aufgabenfelder betreffend - bildet sich bei ihm Sicherheit und Kompetenz. Auf dem Gebiet der nonverbalen Kommunikation besitzt er anwendungsfähige Kenntnisse. Er ist in der Lage, Problemstellungen nach wissenschaftlichen Kriterien zu bearbeiten, d. h. Informationsgewinnung, -aufbereitung, -speicherung und den Informationsaustausch unter Nutzung moderner Kommunikationstechnik vorzunehmen. Ausgehend von seinen beruflichen Einsatzmöglichkeiten kann der Schüler Korrespondenzmethoden entwickeln und Gesprächsformen nutzen. Darüber hinaus besitzt das Lerngebiet eine Ausgleichsfunktion zu den wirtschaftlich-technischen und naturwissenschaftlichen Lerngebieten: Gesichtsfelderweiterung, Vervollkommen des Allgemeinwissens, Weiterentwicklung von Einfühlungsvermögen und Förderung von Selbsterkenntnis.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es wird empfohlen, bei entsprechender Thematik die Möglichkeiten von Multimedia auszuschöpfen: Die Förderung der Selbstständigkeit bei den Schülern steht hierbei im Vordergrund. Die Grundlagen der Aufgaben/Übungen bilden ausbildungsorientierte Texte/Themen; Bezugspunkt ist die Projektbearbeitung. Die Auswahl entsprechender fiktionaler bzw. expositorischer Texte unterliegt dem Ermessen des Lehrenden.

Der Schüler beherrscht die Normen und Regeln der deutschen Sprache. Seine Kenntnisse zum richtigen Sprachgebrauch werden vertieft.	Sprache als Zeichen- und Regelsystem und die neue deutsche Rechtschreibung - Orthografie - Interpunktion - Grammatik	8
Der Schüler besitzt Kenntnisse der Techniken wissen - schaftlichen Arbeitens und ist in der Lage, diese Prinzipien des Schreibens in Planungs- und Arbeitsschritten zu beachten und umzusetzen.	Arbeitstechniken - Informationsbeschaffung . Informationsquellen / Printmedien / elektronische Informationsmedien . Bibliotheksbenutzung - Informationsverarbeitung . Arbeitsplanung . Materialauswertung und Informationsspeicherung - unterrichtsspezifische Arbeitsformen . Mitschriften . Gruppenarbeit	6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Der Schüler erkennt die Normen und Richtlinien zur Korrespondenz und beherrscht die Gestaltung inhaltlich, formal und stilistisch korrekter Geschäftsbriefe.	Korrespondenz - Regeln für den Schriftverkehr - Geschäftsbriefe - juristische Aspekte	10
Der Schüler besitzt Kenntnisse über die Textarten und ist in der Lage, diese für studienorientierte Aufgaben anzuwenden. Dabei sind Fertigkeiten beim Analysieren eines Textes zu entwickeln bzw. zu vertiefen.	Umgang mit Texten - Definitionen - Textarten . fiktionale Texte . expositorische Texte - Analyse von Texten - Textvergleiche	16
Der Schüler ist in der Lage, bei referierenden Texten die zuverlässige Information in den Vordergrund zu stellen, er kann genau beobachten und wiedergeben. Bei argumentierenden Texten entwickelt er Sach- und Methodenkompetenz, um gute Einfälle mit überzeugenden Begründungen zu verbinden.	Erarbeitung von Sachtexten - referierende Texte . Inhaltsangabe . Beschreibung . Bericht . Protokoll . Bewerbung - argumentierende Texte . Argumentation . Erörterung - appellative Texte/Werbung - Ausschreibung	20
Der Schüler besitzt Grundkenntnisse über die wesentlichen Kommunikationsmodelle und ist befähigt, psychologische und soziologische Momente bei praktischen Aufgaben zu erkennen. Ein anwendbares Begriffs- und Faktenfundament steht ihm zur Verfügung.	Grundlagen der Kommunikation - Kommunikation als grundlegender Prozess zur Gestaltung sozialer Gebilde . Funktion der Kommunikation . Kommunikationsmodelle - psychologische und soziologische Grundlagen - Kommunikationsstrategien - Medien der Kommunikation	4
Der Schüler besitzt ein gutes Überblickswissen über die Rede- und Gesprächs- sowie die Kommunikationsformen. Er kennt die wesentlichen rhetorischen Mittel und die Wirkungskategorien der Rhetorik, der nonverbalen Kommunikation räumt er einen gebührenden Stellenwert ein. Er führt den praktischen Leistungsnachweis eines frei formulierten Vortrags/einer frei formulierten Rede; ein optisch klar strukturierter Stichwortzettel ist Bedingung.	Ausprägung kommunikativer Kompetenz - Rede- und Gesprächsformen - Körpersprache - Einsatz technischer Mittel - Kommunikationsformen . Referat . Vortrag . Rede und Ansprache . Diskussion und Debatte	12
Der Schüler kennt die Palette bürokommunikativer Aufgaben und kann entsprechende Bürotechnik verwenden.	berufsorientierte kommunikative Kompetenz - Kommunikationspolitik - Bürokommunikation	14

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Durch praxisorientierte Übungen zeigt er, dass er in der Lage ist, Mitteilungen, Belehrungen und Anleitungen durchzuführen. Bei der Öffentlichkeitsarbeit ist es ihm möglich, neben konventionellen auch multimediale Präsentationsmöglichkeiten zu verwenden.	- Kommunikation als Führungsaufgabe im Berufsleben - Public Relations - Anleitung von Gruppen	12
Der Schüler führt den Nachweis, dass er Grundkenntnisse und -fertigkeiten des wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht. Dazu zählen die selbstständige problemorientierte Auseinandersetzung mit einer ausbildungsbezogenen Aufgabenstellung, methodische Vorgehensweisen, die Verwendung notwendiger Fachliteratur, eine überzeugend gestaltete Ausarbeitung sowie das Erstellen eines wissenschaftlichen Apparates (Anmerkungen und Quellen).	Projektarbeit - Referat - Präsentation - Beleg	

6.3 Fremdsprache

Gesamtstundenzahl:	200 Std.
davon Stoffvermittlung:	110 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	60 Std.
Ausbildungsfreiraum:	30 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die heutige Zeit ist gekennzeichnet von einer ständig zunehmenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verflechtung. Der europäische Einigungsprozess geht einher mit einer internationalen Globalisierung der Wirtschaft. Die Beherrschung von Fremdsprachen sowie Aufgeschlossenheit gegenüber den Denk- und Verhaltensweisen, Normen und Wertvorstellungen anderer Völker sind Voraussetzung für internationales Agieren und erfolgreiche Geschäftsbeziehungen. Der Beherrschung von Fremdsprachen kommt somit als Verständigungsmittel, Verkehrssprache, Konferenzsprache und Verhandlungssprache eine immer größere Bedeutung zu. Die Ausbildung in der Fremdsprache an der Fachschule muss im Konsens mit der Ausbildung in den anderen Lernfächern ihren Beitrag leisten zur Befähigung der Schüler zum fachgerechten Handeln im Sinne beruflicher Handlungskompetenz. Das Ziel der Ausbildung ist die Befähigung der Schüler in ihrem Fachgebiet in der Fremdsprache zu kommunizieren und fremdsprachige Fachliteratur bzw. fachbezogene Informationen aus den Medien nutzen zu können, fremdsprachige Branchensoftware anzuwenden, sich in der Fremdsprache selbst weiterzubilden. Sie sind in der Lage, fachbezogene Informationen aus unterschiedlichen Medien zu entnehmen, zu verarbeiten und darzustellen. Weiterhin können sie fremdsprachige Branchensoftware anwenden, in interkulturellen Verstehens- und Verständigungssituationen angemessen reagieren und handeln. Im Sinne einer Sprachlernbewusstheit können sie ihr verfügbares sprachliches und strategisches Wissen in der Muttersprache und in der Fremdsprache effektiv miteinander verknüpfen und einsetzen, sich in der Fremdsprache selbst weiterbilden. Im Kontext des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen wird die Stufe B2 angestrebt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Inhalte der Themenbereiche des Fremdsprachenunterrichts und die Abfolge grammatikalischer und lexikalischer Schwerpunkte müssen an die Erfordernisse des Fachbereiches sowie an den Kenntnisstand der Klasse angepasst werden. Die Entwicklung von Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz ist in der Spalte Einzellernziele konkretisiert und erfolgt im Kontext der Inhalte des Unterrichts. Diese sind in Form von Themenbereichen aufgeführt und jeweils untersetzt. In ihrem Rahmen wird interkulturelle Handlungsfähigkeit auf der Grundlage konkreten soziokulturellen Wissens entwickelt.

Abhängig vom Berufsfeld werden authentisches fremdsprachiges Arbeitsmaterial sowie Texte und Unterrichtsmaterialien mit fachspezifischem Inhalt genutzt. Die Stundenzahlen für die einzelnen Themenbereiche sind ebenfalls nur empfohlene Richtwerte (Mittelwerte). Die einzelnen Themen wurden so gewählt, dass sie sich in allen Fachgebieten wiederfinden. Das Themengebiet 6 wurde mit hohen Stundenanteilen versehen, in seinem Rahmen kann der Hauptteil spezieller fremdsprachlicher Fachkenntnisse vermittelt werden. Es wird empfohlen, dass die Einzellernziele 1 bis 4 den stofflichen Rahmen für die Behandlung grammatikalischer und lexikalischer Schwerpunkte bilden, die in 5 und 6 weiter gefestigt werden können.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
1 Der Schüler hat Kenntnisse der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens mit fremdsprachlichen Informationsquellen. Er ist fähig, diese Informationsquellen zu nutzen, um die phonetischen, lexikalischen und grammatikalischen Kenntnisse der Fremdsprache zu vertiefen und zu festigen.	Multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache Printmedien Bücher (Lehrbücher, allgemeine Wörterbücher, Fachwörterbücher) Fachzeitschriften Zeitungen Elektronische Medien Audiovisuelle Hilfsmittel (Rundfunk, Fernsehen, CDs, DVDs, Audio- und Videokassetten) Computerprogramme zum Erlernen von Sprachen Internet	12/8
2 Der Schüler ist fähig, mit Kunden in betriebsüblichen Standardsituationen fremdsprachig zu kommunizieren. Er kennt die Formen der Gesprächsführung in der Fremdsprache und ist in der Lage, über betriebliche Abläufe Auskunft zu geben. Er hat Kenntnis von den besonderen Höflichkeitsformen bei der Anwendung der Fremdsprache im Geschäftsleben.	Grundformen der betrieblichen Kommunikation Begrüßung, Vorstellung und Verabschiedung, Beschreibung des Betriebes und des Arbeitsplatzes, der Arbeitsmittel Maschinen, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien der Arbeitsmethoden (Technologien, Betriebsanweisungen), des beruflichen Umweltschutzes, des Berufes im gesellschaftlichen Umfeld (Entwicklungstendenzen, Qualifizierung, Arbeitsplatzfindung) Führen berufstypischer Telefonate	28/6
3 Der Schüler ist fähig, berufstypische Situationen in der Fremdsprache zu realisieren. Er kann mit fremdsprachigen Gesprächspartnern bei betrieblichen Ereignissen kommunizieren. Er ist in der Lage, anhand von Diagrammen und Statistiken betriebliche Entwicklungen fremdsprachlich darzustellen.	Kommunikation in berufstypischen Situationen Besprechungen und Konferenzen Terminvereinbarungen, Planung einer Dienstreise (Erfragen und Erteilen von Auskünften), Teilnahme an Besprechungen, Führen eines Protokolls, Darstellung von betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklungen Marketing und Werbung Auswertung von Prospekten und Anzeigen, Erarbeitung von Anzeigen, Führen von Verkaufsgesprächen	20/8

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
4 Der Schüler ist in der Lage, einen Geschäftsbrief formal, inhaltlich und stilistisch korrekt zu verfassen. Er hat Grundkenntnisse über die im internationalen Handel üblichen Zahlungsmöglichkeiten.	Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation fremdsprachige Geschäftsbriefe formaler Aufbau, Anwendung der international üblichen Terminologie und Phrasologie, Anfrage, Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung, Zahlung und Zahlungsregulierung Faxe und Memos	30/10
5 Der Schüler besitzt Kenntnisse über den Gebrauch der Fremdsprache als Kommunikationsmittel, Er hat Kenntnis über geographische, ökonomische und politische Strukturen der Länder der Zielsprache	Landeskunde Fremdsprache als Kommunikationsmittel Verbreitung und Bedeutung der englischen Sprache regionale Unterschiede die spezielle Sprache als <i>lingua franca</i> landeskundliche Merkmale der Länder, in denen diese Sprache Muttersprache ist (Auswahl) Geographie, Wirtschaft und Politik, aktuelle Probleme, Geschäftsgepflogenheiten	14/8
6 Der Schüler besitzt die Fertigkeit, fachspezifische fremdsprachige Texte zu verstehen und zu bearbeiten und ist in der Lage, über Arbeitsmittel und -methoden Auskunft zu geben. Er hat die Fähigkeit, Serviceleistungen und Produkte zu präsentieren. Der Schüler ist in der Lage, spezielle, in seinem Beruf übliche, Wirtschaftsdokumente zu verstehen und zu bearbeiten. Er besitzt Kenntnis über berufstypische fremdsprachige Computerprogramme und kann diese sowie fremdsprachige Informationen aus dem Internet in seiner Tätigkeit nutzen.	Fachspezifische Anwendungen Rezeption und Produktion von Sachverhalten Auswahl nach Berufsfeldern Beschreibung der Arbeitsmittel (Gerätebeschreibungen, Montagepläne) der Arbeitsmethoden (Technologien, Arbeitsabläufe, Betriebsanweisungen) Präsentation von Serviceleistungen, Produktbeschreibung Präsentationsmittel Wirtschaftsdokumente Mängelanzeige und Mängelbearbeitung Auswahl Lizenzen, Sicherheitsvorschriften, Dokumente aus dem Zahlungsverkehr, Transportdokumente, Zollpapiere u.a.m. Computerprogramme und Internet Branchensoftware fachspezifische Webseiten	66/20
Empfehlungen für ELU:		
multimediale Mittel zum Erlernen der Fremdsprache (Einweisung in PC-Programme (2), Nutzung des Internets (4))		10
Grundformen der betrieblichen Kommunikation		6
Kommunikation in berufstypischen Situationen (Computer-Hard-/Software (4), Internet-Suchmaschinen (2))		10
Grundformen der schriftlichen Betriebskommunikation (Entwickeln von Plänen, Entwerfen von Anzeigen (4,6))		10
Landeskunde (Internetinformationen (6), Filmreportagen (4))		10
fachspezifische Anwendungen (Branchensoftware (8), branchenspezifische Webseiten (6))		14

Materiell technische Voraussetzungen für den Experimental/Laborunterricht ELU

Hardware:

zeitgemäße Computerarbeitsplätze für jeden einzelnen Schüler mit

- multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten,
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet

zeitgemäßer Computerarbeitsplatz für den Lehrer mit

- erweiterter multimedialer Ausstattung zur Ein- und Ausgabe von Texten und audio-, visuellen Daten (z. B. Scanner),
- Einbindung in das Netzwerk der Schule oder in ein laboreigenes Computernetzwerk,
- Zugang zum Internet

zeitgemäße Common-Hardware mit

- Server für die Vernetzung,
- Großflächendisplay (z. B. Projektor gesteuert oder Großflächen-Bildschirm)
- Sound-Reproduction-Unit (Verstärker und Lautsprecher)

audio-, visuelle Übergangstechnik zur Nutzung herkömmlicher audio-, visueller Datenquellen (soweit noch erforderlich)

Software:

Zeitgemäßes, nach pädagogischen Erkenntnissen gestaltetes Linkage-Programm

- für den Lehrer-/Schülerdialog (und umgekehrt),
- zur Steuerung der Common-Hardware

einheitliche Softwareoberfläche zum Zugriff auf alle relevanten Datenquellen im Netz

ein mindestens bilinguales Textverarbeitungsprogramm für Muttersprache und Fremdsprache

allgemeine Sprachsoftware, wie z. B. ein und zweisprachige Wörterbücher, Sprachlernprogramme

spezielle fachbezogene Branchensoftware aus dem Verbreitungsgebiet der zu lehrenden Fremdsprache

6.4 Sozialkunde

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Das Lerngebiet Sozialkunde leistet, aufbauend auf den Ergebnissen des gleichnamigen Unterrichtsfaches in den Schulformen Regelschule und Berufsschule, einen spezifischen Beitrag zur Realisierung der allgemeinen Lernziele des Fachschulausbildungsganges hinsichtlich der Allgemein-kompetenz, der Sozialkompetenz und der Individualkompetenz. Es realisiert auf qualitativ höherem Niveau die für die Zuerkennung der Fachhochschulreife verbindlichen sozialkundlichen Lernziele. Dabei werden die Gegenstände der für die politische Bildung relevanten Leit- bzw. Bezugswissenschaften Politikologie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften schwerpunktmäßig berücksichtigt.

Auf der Grundlage des Wertesystems der demokratischen Herrschaftsordnung, der Funktionslogik deren politischen Systems, der Grundzüge des Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtssystems sowie der Rolle des Staatsbürgers im Spannungsverhältnis von Sozialität und Individualität befähigt das Lerngebiet die Auszubildenden der Fachschulstufe, Aufgaben in Staat und Gesellschaft als zugleich gemeinwohlorientierte als auch interessen geleitete Bürger mündig wahrzunehmen, sich mit gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen bzw. Umbrüchen bewusst auseinander zu setzen und die Pluralität von Weltanschauungen, Überzeugungen und politischen Ansichten zu tolerieren; es weckt bzw. fördert das Verständnis für Politik sowie die Einsicht in politische Zusammenhänge und die Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Handeln und zu gesellschaftspolitischer Partizipation; es vermittelt Fertigkeiten für die Handhabung demokratischer Spielregeln und demokratischer Streitkultur sowie der Orientierungshilfen und Instrumente der politischen Urteilsbildung. Der Sozialkundeunterricht trägt dazu bei, die Stabilität demokratischer Herrschaft auf grundgesetzlicher Basis durch die Vermeidung politischen und gesellschaftlichen Fehlverhaltens etwa in Gestalt der Wahl extremer politischer Parteien, des Ausländer- bzw. Fremdenhasses, der Bereitschaft zu Gesetzesverstößen oder des Desinteresses an öffentlichen Angelegenheiten zu sichern. Im Hinblick auf die Erfordernisse des europäischen Integrationsprozesses leistet das Lerngebiet einen Beitrag zur Entwicklung des europäischen Zusammengehörigkeitsgefühles.

Mit Blick auf die spätere berufliche Tätigkeit der Fachschulabsolventen als Arbeitnehmer in mittleren Funktionsbereichen bzw. in selbstständiger unternehmerischer Tätigkeit in Handwerk und Gewerbe fördert die Sozialkunde bei inhaltlicher Abstimmung insbesondere mit den Lerngebieten Berufs- und Arbeitspädagogik, Unternehmensführung, Deutsch/Kommunikation und Recht die Vertiefung allgemeingesellschaftlicher, beruflicher und individueller Erkenntnisprozesse.

Die Fachschüler werden dazu motiviert, sich selbstständig und durch eigene Initiative mit politischen und gesellschaftstheoretischen Fragestellungen zu befassen und die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung in ihre berufliche Praxis einfließen zu lassen. Als Voraussetzung dafür wird der Ausprägung von Medienkompetenz besondere Beachtung geschenkt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

In Abhängigkeit von den zu behandelnden sozialkundlichen Inhalten sowie der jeweiligen Klassensituation, insbesondere der in vorausgegangenen Ausbildungsgängen erworbenen Vorkenntnisse, wird im Lerngebiet Sozialkunde gezielt zwischen Formen des problemorientierten und des handlungsorientierten Lernens variiert. Vorrangige Unterrichtsform ist das seminaristische Lehrgespräch mit ausgewählten aktuell- politischen bzw. gesellschaftstheoretischen Bezügen. Die Fachschüler werden dazu motiviert, über die obligatorischen Inhalte hinaus gehend Quellenstudien unter bewusster Nutzung von Internetangeboten wissenschaftlicher Einrichtungen bzw. gesellschaftlicher Institutionen zu betreiben. Darüber hinaus werden im Unterricht und für das Selbststudium geeignete audiovisuelle Hilfsmittel und Informationsmaterialien der Bundeszentrale bzw. der Landeszentralen für politische Bildung eingesetzt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Gesellschaft/Soziologische Grundlagen		27
	Einführung in die Soziologie/Soziologische Grundbegriffe	7
Die Schüler haben einen Überblick über den Gegenstand der Soziologie; die Einsicht in die Notwendigkeit der institutionalisierten politischen Bildung, Verständnis für die sozialen Belange der Gesellschaft.	Gegenstand und Funktionen der Soziologie; Einordnung des Lerngebietes „Sozialkunde“ in das gesellschaftliche Anliegen der politischen Bildung; der mündige Staatsbürger als Ziel der politischen Bildung	
Sie entwickeln Verständnis für die sozialen Belange der Gesellschaft.	Bedeutungsstränge des Attributes „sozial“	
Sie beherrschen die sachgerechten Verwendung grundlegender soziologischer Fachtermini.	soziologische Grundbegriffe: Politik, Legalität und Legitimität, Wert, Konsens und Dissens, Kompromiss	
Sie haben Kenntnis der inhaltlichen Aspekte des Ideologiebegriffes, die Fähigkeit und Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit Ideologien.	Ideologiebegriff und Ideologiekritik; Inhalte und Merkmale konkreter Ideologien: Nationalismus, Rassismus, Totalitarismus, politische Ideologien	
Sie haben Kenntnis der funktionalen Erfordernisse der Gesellschaft; Verständnis für die Notwendigkeit der Ausformung effektiver gesellschaftlicher Strukturen und	soziales Handeln soziales Handeln im Kontext der sozialen Interaktion: Interaktionsformen Sozialisation, Macht und Herrschaft	8
die Einsicht in die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen und Bereitschaft zur Identifikation mit denselben, Fertigkeiten für die Handhabung von Konfliktbewältigungsstrategien,	soziale Normen und soziale Institutionen; soziale Position, sozialer Status, soziale Rolle; soziale Devianz; Sozialstrukturanalyse, soziale Konflikte: Normen- und Rollenkonflikte	
Sie haben den Überblick über Systematisierungsmöglichkeiten der Soziologie, die	Makrosoziologie Allgemeine Soziologie/spezielle Soziologien; Makro-/Mikrosoziologie	3
Fähigkeit zur Verfolgung gesellschaftstheoretischer Entwicklungen	Gesellschaftstheorie/Systemtheorie: Gesellschaftsformen bzw. -formationen	
und die Kenntnis charakteristischer Merkmale von Interaktionseinheiten.	Mikrosoziologie/Gruppendynamik soziale Gebilde/Personenmehrheiten: Kategorie, Aggregat, Gruppe	9
Sie beherrschen Interaktionsformen in sozialen Gruppen.	Funktionen sozialer Gruppen; Gruppenarten: formelle und informelle Gruppen; Primär- und Sekundärgruppen; Interessengruppen	
Sie sind fähig zur Artikulation bzw. Durchsetzung individueller und kollektiver Interessen, sie entwickeln Fertigkeiten für die Erstellung von Soziogrammen.	Gruppendynamik: Ergebnisse der Gruppenforschung Partnerwahlversuche	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Politik/Politische Theorien und Staatsrechtslehre	27
Sie kennen die grundlegende Struktur politischer bzw. gesellschaftlicher Werte; entwickeln Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement	Wertetheorie politische Werte; Wertewandel - Ursachen und Folgen; Politikverdrossenheit und ihre Auswirkungen auf das politische System	4
Sie haben einen Überblick über politikwissenschaftliche Grundlagen der Werteproblematik, Verständnis für die Legitimität demokratischer Herrschaft,	Wertesynthesetheorie/Wertearten und Wertetypen Demokratietheorie	8
die Kenntnis der grundgesetzlichen Ordnung der BR Deutschland, einen	Grundsätze und Formen der Demokratie; Legitimation politischer Herrschaft Struktur und Funktion des Grundgesetzes; Regelungen des Grundgesetzes; Grundlagen der parlamentarischen Demokratie	
Überblick über demokratietheoretische Positionen in der Politikwissenschaft,	Demokratietheorien/Identitätstheorie, Konkurrenztheorie	
Verständnis für Chancen und Risiken der Parteiendemokratie sowie die	Parteien; Rolle und Funktionen der Parteien in der Demokratie	9
Bereitschaft, sich für Bestand und Weiterentwicklung der Demokratie zu engagieren.	Diktaturen/Arten und Merkmale totalitärer Herrschaftssysteme; Nationalsozialismus und Kommunismus in der deutschen Geschichte	
Sie entwickeln Verständnis für die Schwierigkeit einer allgemein anerkannten Festlegung von Gerechtigkeitskriterien, einen Überblick über Gerechtigkeitstheorien,	Rechtsstaatlichkeit/Gerechtigkeitstheorie klassische und neuzeitliche Gerechtigkeitstheorien/Gerechtigkeitstheorie von Rawls	
Kenntnis von der Rolle des Rechts beim Zusammenwirken der Staatsgewalten sowie	Umsetzung des Rechts in der Exekutive, der Legislative und der Judikative; Grundlagen der staatlichen Verwaltung; Grundlagen des Föderalismus	6
Vertrautheit mit den grundgesetzlichen Möglichkeiten für die Durchsetzung des Rechts.	Rolle und Funktion des Bundesverfassungsgerichtes bei der Sicherung des Rechts bzw. für das Zusammenwirken der Gewalten; freiheitlich - demokratische Grundordnung	
Sie verstehen die Rolle von Verbänden und Medien für die Formulierung von individuellen und kollektiven Zielvorstellungen, haben den	politischer Willensbildungsprozess	
Überblick über kommunale Organisationsstrukturen, die	Kommunalpolitik Aufgaben der Kommunen; kommunale Selbstverwaltung; Kommunalverfassungen	6
Bereitschaft zum Engagement in kommunalen Gremien und die	kommunale Entscheidungsprozesse	
Fertigkeiten hinsichtlich der Zusammenarbeit mit kommunalen Einrichtungen.	kommunale Satzungen; kommunales Haushaltsrecht	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
	Wirtschaft/Sozialökonomische Grundlagen	14
Sie haben die Einsicht in die Überlegenheit der sozialen Marktwirtschaft gegenüber allen Formen der Zentralverwaltungswirtschaft und sind vertraut mit Wettbewerbsformen bzw. -bedingungen	Wirtschaftsordnungen/Soziale Marktwirtschaft Vergleich von Wirtschaftssystemen unter sozialpolitischen Gesichtspunkten; Sozialstaatsprinzipien Stabilitätspolitik; sozialpolitische Aspekte des magischen Vierecks	4
Sie haben Kenntnis der sozialpolitischen Rolle von Gewerkschaften und Unternehmerverbänden sowie deren Organisationsstruktur.	wirtschaftliche Interessengruppen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen	3
Sie sind fähig, Konfliktlösungsstrategien für ökonomische Konflikte anzuwenden. Sie haben den	sozialpolitische Aspekte der Tarifautonomie und des Betriebsverfassungsgesetzes	
Überblick über den Gegenstand der Wirtschaftsethik im Zusammenhang mit allgemeinen ethischen Fragestellungen,	Wirtschaftsethik ethische Aspekte wirtschaftlicher Tätigkeit bzw. unternehmerischen Handelns	3
Verständnis für die Notwendigkeit der Lösung sozialpolitischer Herausforderungen der Informationsgesellschaft	Arbeitslosigkeit und Neue Armut als Begleiterscheinungen der globalisierten Wirtschaft	
Sie kennen wirtschaftspolitische und historische Hintergründe des europäischen Integrationsprozesses sowie die aktuellen Entwicklungstendenzen der EU, sie entwickeln das	internationale Wirtschaftsprobleme/Europäische Integration Funktion und Organisation der Europäischen Union; Europäische Wirtschafts- und Währungsunion	4
Verständnis für die wachsende Rolle der EU in internationalen Wirtschafts-, Handels- und Währungsorganisationen.	Europa und Entwicklungspolitik; Europäische Union im Globalisierungsprozess	

6.5 Unternehmensführung

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	102 Std.
Ausbildungsfreiraum:	18 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler verfügt über Kenntnisse, um ein Unternehmen strukturell und organisatorisch aufzubauen, und besitzt Grundkenntnisse der strategischen sowie operativen Unternehmensführung. Er besitzt Fähigkeiten, die Zielstellung des Unternehmens zu formulieren und ist in der Lage, das Corporate Identity für ein Unternehmen zumindest in den Zusammenhängen zu erkennen, um Impulse für weitere Veranlassungen geben zu können.

Der Schüler besitzt psychologische Kenntnisse zur Führung der Mitarbeiter und zum Umgang mit Kunden, er verfügt über Kenntnisse zur Entwicklung von Motivationen sowie über Grundkenntnisse zur Konfliktlösung. Grundkenntnisse zum Total Quality Management und Fähigkeiten zur Einschätzung der Wirksamkeit arbeitshygienischer Parameter in Bezug auf die Arbeitsgestaltung sind als wesentliche Arbeitsinstrumente abrufbar. Er ist befähigt, den Gesundheits- und Arbeitsschutz für einen abgegrenzten betrieblichen Bereich zu organisieren.

Der Schüler ist in der Lage, die Rolle des Unternehmens am Markt zu erkennen, Arbeitssysteme zu entwickeln, ihre Effizienz einzuschätzen, Mitarbeiter zu führen und Aufgaben im Projektmanagement zu übernehmen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Es wird empfohlen, die Stoffvermittlung gleichlaufend durch praktische Anwendungsbeispiele aus der Branche zu ergänzen. Neben der Beherrschung der Grundbegriffe gilt es, durch konkret formulierte Themenstellungen aus den ehemaligen Arbeitsbereichen der Schüler eigene Anschauungen zu entwickeln. An einem Beispiel aus der Branche werden z. B. exemplarisch in Form einer Unternehmensgründung (in Teamarbeit) die Unternehmensformen diskutiert. Diese Übung kann in den „Fallstudien“ fortgeführt werden.

Der Einsatz der Videotechnik fördert die Selbsterkenntnis der Fachschüler. Die Stoffinhalte werden z. T. im Ergebnis von Teamarbeit entwickelt. Die praktischen Erfahrungen der Fachschüler werden in die Stoffvermittlung integriert.

In die Darstellung der Inhalte werden die Fachschüler, wenn pädagogisch sinnvoll, durch Kurzvorträge integriert. Damit soll eine Identifikation mit den Inhalten erreicht sowie die Kommunikationsfähigkeit verbessert werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler kennen die Relevanz des Faches für die Gesamtausbildung und den zukünftigen Einsatz.	Einführung in das Lehrgebiet durch die Klärung wesentlicher Begriffe wie z. B. - Unternehmen - Arbeitssystem - Unternehmensplanung	6
Sie haben Grundkenntnisse und -fertigkeit, um für ein Unternehmen ein CI entwickeln zu können sowie	Corporate Identity (CI), - Leitbild - Corporate Design - Kommunikation	3
Fähigkeiten, einen Unternehmensaufbau einzuschätzen und sind in der Lage, aufgabenorientiert eigene Strukturen entwickeln zu können.	Grundsätze der Aufbau- und Ablauforganisation	6
Sie haben Grundkenntnisse zu den Unternehmensformen und sind in der Lage, Entscheidungen zu treffen.	rechtliche Grundlagen für die Gründung eines Unternehmens - Personengesellschaften - Kapitalgesellschaften - Sonderformen	15

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie haben Grundkenntnisse über Ziele, Aufgaben und Arbeitsmethoden des Qualitätsmanagements und sind befähigt, die Elemente inhaltlich umzusetzen.	Anwendung des Total Quality Management nach der DIN ISO 9000 ff. Bearbeitung der Elemente des TQMS Qualitätszirkels	21
Sie kennen die Bedeutung der Führung von Mitarbeitern für das Unternehmen. Sie sind in der Lage, Führungsstile zu erkennen, eigene Verhaltensmuster zu analysieren und Mitarbeiter zu motivieren. Sie haben Kenntnis, dass es für die Lösung von Konflikten geeignete Möglichkeiten gibt. Sie sind in der Lage, Managementkonzepte anforderungsspezifisch anzuwenden und haben	Grundlagen der Arbeitspsychologie Führungsstile, Führungskonzepte Konfliktlösungsverfahren Dynamik der Unternehmensführung	24
Kenntnis, dass arbeitswirtschaftliche Grundsätze unabdingbare Voraussetzung für ein effizient geführtes Unternehmen sind und die Befähigung bei der Gestaltung der arbeitshygienischen Parameter analytisch zu denken und für die Gestaltung des Arbeitssystems entsprechende Schlussfolgerungen abzuleiten.	Aufgaben und Ziele der Arbeitswirtschaft - Arbeitsstudium - Arbeitsgestaltung - Arbeitsleistungsbewertung	18
Sie können Arbeitssysteme im Hinblick auf die Arbeitssicherheit bewerten, arbeitsschutzgerechtes Verhalten der Mitarbeiter initiieren und Mängel in der Arbeitssicherheit beseitigen, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten erkennen, und betrieblich bearbeiten.	rechtliche Grundlagen für den Gesundheits- und Arbeitsschutz, Gefährdungsmodell	9

7. Fachrichtungsgebundener Lernbereich

7.1 Abwasserbeseitigung

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	50 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	10 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten, selbstständig Projektdokumentationen der verschiedensten Anforderungsbedingungen technologisch zu bewerten und umzusetzen. Sie kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie die gültigen Technischen Regeln zur Abwasserinstallation. Sie besitzen Fertigkeiten, auf der Grundlage gültiger Normen und nach ökonomischen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekten Ausrüstungen funktionsgerecht auszuwählen und festzulegen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Beherrschung der wichtigsten Abwasserbeseitigungsverfahren sowie Verlege- und Anordnungsbedingungen von Anlagen der Abwasserbeseitigung. Kenntnisse über Aufbau und Funktion von Anlagen bzw. Anlagenteilen zur Abwasserbeseitigung, sowie Anwendungs- und Funktionsgrenzen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler kennen Grundlagen der Abwasserbeseitigung und haben Kenntnisse über die Abwasserinstallation für Schmutzwasser.	- Gesetze, Normen, Technische Regeln - Abwasserbeseitigungssysteme - Bedingungen der Abwasserbeseitigung - Ablaufstellen/Sanitärausrüstung - Anschlussbedingungen - Aufbau und Funktion, Art und Ausführung des Schmutzwasserleitungssystems - Anforderungen und Verlegebedingungen des Schmutzwasserleitungssystems (Freispiegel-, Druckrohrströmung, Schall-, Brand-, Korrosionsschutz usw.) - Schutzmassnahmen und Wartung	4/- 36/12
Sie haben Kenntnisse über die Abwasserinstallation für Regenwasser.	- Bedingungen der Regenentwässerung - Ausrüstung zur Regenentwässerung - Aufbau und Funktion, Art und Ausführung des Regenwasserleitungssystems - Anforderungen und Verlegebedingungen des Regenwasserleitungssystems - ökologische Regenwassernutzung	15/4 15/4
Sie haben Kenntnis der Sonderanlagen zur Abwasserbeseitigung.	- Abscheider und Abscheideanlagen - Neutralisationsanlagen - Einlaufbauwerke und Kläranlagen	15/4
Empfehlungen für ELU		Stunden
Übungen zu Einsatz und Wartung von Rückstauverschlüssen, Abwasserhebeanlagen		12
rechnerischer Auslegungsnachweis von Abwasserhebeanlagen		4
Nachweis zur ökologischen Regenwassernutzung		4

7.2 Angebotswesen/Kalkulation

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	48 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler haben einen Überblick über Begriffe des Angebotswesens und der Kalkulation. Sie kennen die Gliederung der Kosten für die Kostenschätzung und die Kostenberechnung und wenden diese in der Vorkalkulation, der Arbeitskalkulation und der Nachkalkulation an.

Die Schüler besitzen die Fähigkeit, Angebote zu erstellen. Dabei können sie branchenspezifische Leistungstexte und die dazu gehörigen Mengenermittlungen über Aufmaße erarbeiten.

Sie kennen die rechtlichen Grundlagen der Verfahren zur Ausschreibung und Vergabe. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Kalkulations- und Preisbildungsmethoden anzuwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Projekte für Sanitäranlagen sind als Grundlage für Übungen vom Leistungsverzeichnis zur Kalkulation zu verwenden. Diese sollten im Lerngebiet Entwerfen und Berechnen von Sanitäranlagen erarbeitet werden. Die rechtlichen Vertragsgrundlagen sind durch Einsatz von Originaltexten (VOB, BGB) zu üben.

Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erstellung von Ausschreibungsunterlagen werden durch Übungen am PC unterstützt.

Im Lerngebiet Projektarbeit ist – bei entsprechender Themenwahl – ein Leistungsverzeichnis einschließlich Mengenermittlung und Angebotspreisbildung zu erstellen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler haben Kenntnis über Begriffe und Aufbau des Angebotswesens und der Kalkulation,	Einführung in das Lerngebiet - Gesamtinhalt - Einflussfaktoren und Begriffe zur Kosten- und Preisbildung - Vertragspartner und Vertragsinhalte (VOB/B, BGB)	4/-
Kenntnisse über die rechtlichen und technischen Grundlagen der Vergabebedingungen und der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen.	allgemeine Grundlagen Ausschreibung Vergabe und Abrechnung nach VOB Teil A, B, C (AVA)	6/-
Sie haben Fertigkeiten bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen für branchenspezifische Beispiele.	Leistungsverzeichnis für Sanitäranlagen - Grundsätze und Beispiele der Mengenermittlung - Erstellung von Leistungsbeschreibungen nach Standardleistungsbuch und Herstellerunterlagen	18/10
Sie kennen das betriebliche Rechnungswesen und die Kostengliederung in der Kalkulation und haben die	Kalkulation von sanitärtechnischen Leistungen - Kosten- und Leistungsrechnung im Unternehmen - Kostengliederung in der Kalkulation - Berechnung der Einzelkosten (Lohnkosten, Materialkosten, Transportkosten, Kosten für den Einsatz von Maschinen und Geräten) - Berechnung der Gemeinkosten - Berechnung der allgemeinen Geschäftskosten	30/10
Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Angebotspreisbildung und zur Nutzung der Nachkalkulation (Korrektur falscher Ausgangswerte).	Formen der Angebotspreisbildung als - Einheitspreiskalkulation - Pauschalpreiskalkulation	10/-

Empfehlungen für ELU

Stunden

Übungen für konkrete Objekte mit Branchensoftware für Leistungsverzeichnisse
Beispiele für Angebotskalkulationen

10
10

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt

- Verfügbarkeit eines separaten PC-Arbeitsplatzes für jeden Schüler
- Verfügbarkeit von Software zur Erstellung von Leistungstexten und zur Ermittlung des Angebotspreises (aus dem Lerngebiet Entwerfen/Berechnen von Sanitäranlagen)

7.3 Bautechnik

Gesamtstundenzahl:

40 Std.

davon Stoffvermittlung:

34 Std.

Ausbildungsfreiraum:

6 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die Maßordnung der Bautechnik. Die entsprechenden Normen und Vorschriften sind ihnen bekannt. Durch entsprechende Übungen sind sie in der Lage, die Maßordnung in der Praxis anzuwenden. Die wichtigsten Teile des Gebäudetragwerkes, die Vorschriften der DIN zum Mauerwerksbau sowie die wichtigsten Regeln für den Wärme- und Feuchtigkeitsschutz sind bekannt. Bauzeichnungen können interpretiert und entsprechend den Regeln der Sanitärtechnik ergänzt werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Zeichnerische Darstellungen von Lageplänen und Schnitten sollen bautechnisch richtig als Grundlage für ein Projekt von Sanitäranlagen nutzbar werden. Aufmassübungen sowie die Beschreibung von konstruktiven Detaillösungen sind zum Inhalt von Leistungsbewertungen geeignet.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler haben Kenntnisse zu norm- und maßgerechter Planung,	Maßordnung im Hochbau	2
Kenntnisse zur Konstruktion und Funktion der Gebäudehülle	Wandkonstruktionen konstruktiver Aufbau, künstliche Steine, Mauerwerk Befestigungsmöglichkeiten Schlitze, Aussparungen und Durchbrüche Schallschutz Wärmedämmung Feuchtigkeitsschutz	10
und Kenntnisse zur Konstruktion und Funktion der Geschossdecken	Decken- und massive Flachdachkonstruktionen konstruktiver Aufbau, Tragwerksbedingungen Durchbrüche Befestigungsmöglichkeiten Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz Schallschutz	10
Sie haben Grundkenntnisse zur Konstruktion von Dächern und	Dachkonstruktionen Sparrendächer Fettendächer	4
Kenntnisse zur Funktion und bautechnischen Ausführung von Nebenbauteilen.	Bauwerksabdichtungen Hausschornsteine Treppen und Flure Darstellung eines Wohnhauses Fußböden/Estriche	8

7.4 Betriebswirtschaft

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler erhält ein Überblickswissen über die Schwerpunktgebiete der Betriebswirtschaft. Er ist in der Lage, Begriffe zuzuordnen und Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen der Betriebswirtschaft der Unternehmung zu erkennen. Der Schüler ist in der Lage, betriebswirtschaftliche Prozesse zu analysieren, wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten abzuleiten und Ergebnisse unter Benutzung der entsprechenden Fachtermini darzustellen.

Er kann finanzwirtschaftliche Zusammenhänge erkennen und rationell begründete betriebswirtschaftliche Entscheidungen treffen. Er ist in der Lage, Krisensituationen zu erkennen und einfache Lösungsansätze zu deren Beseitigung zu finden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Der Unterricht sollte so aufgebaut werden, dass der Schüler die Grundkenntnisse im direkten Bezug zu dem erforderlichen Grundwissen bei einer Unternehmensgründung vermittelt bekommt. Die Anwendung der Grundbegriffe ist in einer fachlichen Argumentation von großer Bedeutung und wird darum trainiert.

Der Lehrplan sollte so umgesetzt werden, dass die Inhalte über Fallbeispiele und mittels Berechnungen vertieft werden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler kennen die Grundbegriffe der Betriebswirtschaft und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Bereichen der Unternehmung. Kenntnis der Kaufmannseigenschaften und haben den Überblick über die Unternehmensformen.	allgemeine und rechtliche Grundlagen des Wirtschaftens Rahmenbedingungen des Wirtschaftens Grundbegriffe der Betriebswirtschaft Grundzüge Handels- und Gesellschaftsrecht Grundzusammenhänge Beschaffung und Absatz	8
Sie können unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten beurteilen und haben Kenntnis der Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens, sie können einfache Finanzpläne aufzustellen.	Finanzierung der Unternehmung Finanzierungsarten im Überblick Finanzierungsgrundsätze Fremdfinanzierungsmöglichkeiten Finanzplanung notleidende Unternehmen	14
Sie haben Kenntnis der neuesten Möglichkeiten der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die	Zahlungsverkehr Zahlungsarten Zahlungsmöglichkeiten	2
Fähigkeit zur Einordnung der einzelnen Kostenarten und Zuordnung der Kostenstellen in einem Betrieb, sie beherrschen die Grundlagen der Kalkulation.	Grundlagen der Preisbildung Kostenarten Kostenstellen Preiskalkulation	4
Sie haben Grundkenntnis Überblick über die Buchführungssysteme und die Erfassung von Daten in der doppelten Buchführung und	Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung Buchführungssysteme Grundlagen der doppelten Buchführung Grundaufbau Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung	30
Kenntnis der Bewertungsansätze für Vermögen und Schulden.	Bewertung als Grundlage der Jahresabrechnungen - Abschreibungen - Anschaffungs-, Tageswert	10

7.5 Chemie/Werkstofftechnik

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	48 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Der Schüler beherrscht wesentliche Zusammenhänge zwischen Stoffstruktur und chemisch-technischen Eigenschaften eines Werkstoffes. Chemische Reaktionen für die Ursachenfindung von Korrosion an Behälter- und Leitungswerkstoffen sind bekannt. Die Schüler besitzen Fähigkeiten zur Werkstoffauswahl für die Einsatzplanung bei Leitungen und Bauteilen von Sanitäranlagen. Dies beherrschen sie in Abhängigkeit der Materialeigenschaften. Reststoff- und Abfallentsorgung können auf Grundlage von Gesetzen und Normen sicher entschieden werden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Lehrinhalte sind durch geeignete Demonstrationsexperimente zu stützen. Eine Sammlung geeigneter Stoffproben aus der Praxis bietet die Möglichkeit zur praxisnahen Vermittlung der Inhalte. Werkstoffproben aus rückgebauten Anlagen liefern den Ansatz für die Erfassung von Korrosion und Korrosionsschutz und daraus abzuleitende Maßnahmen. Gefahrstoffschadstofflasten sind in Einheit mit den Entsorgungsvorschriften zu bewerten.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler haben Kenntnisse zur chemischen Reaktion und chemischen Gleichung.	chemische Grundlagen Stoffmenge chemische Bindungen Basen, Säuren und Salze Chemische Reaktionen Besonderheiten des Wassers	12/4
Sie haben Kenntnis der Werkstoffeigenschaften für die Planung des Stoffeinsatzes.	Werk- und Hilfsstoffe bei der Ausführung von Sanitärinstallationen einschließlich Verarbeitung Brauch-, Trink- und Abwasser Eisenmetalle und deren Legierungen Nichteisenmetalle und deren Legierungen Kunststoffe Isolationsmaterialien Dämm- und Dichtstoffe Untersuchung der Eigenschaften der Betriebsmedien: Luft, Brauch-, Trink- und Abwasser	30/10
Sie kennen die Anwendungsbereiche wichtiger Hilfsstoffe	sonstige Baustoffe mit Einfluss auf Sanitärinstallationen Baustoffe und Bindemittel Dicht- und Klebstoffe Anstrich- und Beschichtungsstoffe Recyclingsystem	10/2
Sie haben Kenntnisse der Korrosionsursachen von Werk- und Hilfsstoffen.	Verhalten dieser Stoffe bei der Einwirkung von korrosionsfördernden Medien Möglichkeiten der Verhinderung der Korrosion	16/4
Empfehlungen für ELU		Stunden
Grundlagen		4
- Titration einer Säure bei eingestellter Base und umgekehrt - Herstellen wässriger Lösungen mit definiertem Gehalt wirksamer Substanz - Umgang mit Titrierlösungen und Sicherheitstechnik - Filtrationen wässriger Suspensionen - Fällungsreaktionen durchführen - Dichteprüfung von Flüssigkeiten		

Wasseranalysen	10
- quasiquantitative Bestimmung wichtiger Kationen/Anionen sowie des pH-Wertes und des Sauerstoffgehaltes	
- Messung der elektrischen Leitfähigkeit	
- Erzeugung teil- und vollentsalzter Wässer	
Metalluntersuchungen	4
- Feststellen des Vorhandenseins und der Lage von Metallen in Baustoffen am Beispiel Mörtel und Beton	
- Einwirkung von Säuren, Basen und Salzen auf Baumetalle zur Prüfung des Korrosionsverhaltens	
andere Baustoffe	2
- Einwirkung von Bindemitteln wie Zement, Baukalk, Gips- oder Anhydritbinder auf Baumetalle zur Prüfung des Korrosionsverhaltens	

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird die sicherheitstechnische Grundanforderung eines Chemielabors erforderlich mit folgender Ausstattung:

- Titration
- colorimetrische Anionenbestimmung
- Gerät zur Lagebestimmung von Metallen in Baustoffen
- mobiles Kompaktlabor zur Wasserbestimmung
- Metall- und Baustoffuntersuchungsaufbauten für Korrosionsuntersuchungen
- Teil- und Vollentsalzungsapparatur
- Aräometer

7.6 Elektrotechnik

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	48 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen die fachspezifischen Grundgesetze und kennen die Funktionsweise einfacher elektrischer Maschinen und Geräte sowie elektronischer Grundelemente und deren Eigenschaften beim Einsatz in der Sanitärtechnik unter ökonomischen und ökologischen Aspekten. Sie kennen die gültigen Normen und technischen Regeln und beherrschen die elektrischen Schaltzeichen, Symbole und die Wirkungsweise der elektrisch-elektronischen Teile von Anlagen der Sanitärtechnik.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Bedeutung der Elektrotechnik-Elektronik in der Wirtschaft und im Teilgebiet Sanitärtechnik ist darzustellen. Die Nutzung audio-visueller Hilfsmittel ist zu empfehlen.

Die Kenntnisse der Schüler aus vor- und nebengelagerten Lerngebieten sind zu reaktivieren.

In Grenzen sollten Parallelen zwischen elektrischen und hydraulischen Stromkreisen zum besseren Verständnis genutzt werden. Experimente im Unterricht und im ELU tragen zum besseren Verständnis bei.

Die Darstellung der Gefahren beim Umgang mit elektrischer Energie und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen sind besonders zu beachten.

Der ELU ist als Gruppenunterricht durchzuführen.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler kennen die Wirkprinzipien.	Grundlagen der Elektrotechnik/Elektronik elektrische Ladungen Elementarladungen Strom als Ladungstransportmechanismus Strom in Metallen, Flüssigkeiten, Gasen, Vakuum und in Halbleitern	8/2

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie haben Kenntnis von der Erzeugung elektrischer Spannungen	Spannungsquellen Reibungselektrizität elektrochemische, thermoelektrische, photoelektrische, induktive und elektro-osmotische Spannungserzeugung	10/2
Sie können Grundgesetze auf praktische Probleme anwenden.	Grundgesetze der Elektrotechnik und Wirkprinzipien des elektrischen Stromes Gleichstromkreis Wechselstromkreis elektrisches Feld magnetisches Feld Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad	18/6
Sie haben Kenntnis von der Auswirkungen elektrischer Gefahren. Sichere Kenntnis der Schutzmaßnahmen,	Schutzmaßnahmen beim Einsatz elektrischer Anlagen (Potentialausgleich, Normen)	4/-
Kenntnisse der Wirkungsweise und Verhalten elektrischer Maschinen, Elemente und	Bauelemente der Elektrotechnik zum Einsatz in Sanitäranlagen (Sicherungen, Schutzschalter, Heizwiderstände, Transformatoren, Motoren, Schütze, Relais, Magnetventile)	14/8
Kenntnisse über Einsatzmöglichkeiten elektronischer Bauelemente in der Sanitärtechnik.	Bauelemente der Elektronik zum Einsatz in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (Widerstände, Dioden, Thyristoren, Triacs, Transistoren einschließlich ihrer Grundsaltungen)	14/2
Empfehlungen für ELU		Stunden
Grundlagen: Stromleitung in Metallen, Halbleitern, Elektrolyten einschließlich der Temperaturabhängigkeiten		2
Spannungsquellen: elektrochemische Spannungsquellen, Thermoelemente, Brennstoffzellen, Photovoltaik-Zelle		2
Messung der Grundgrößen: Messungen im Gleichstromkreis, Brückenschaltungen, Temperaturkoeffizienten, Wechselstromwiderstände, Transformator, 3-Phasensysteme, Motoren		14
Bauelemente: Dioden, Thyristoren, Triacs, Grundsaltungen		2
Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:		
- Kleinspannungsversorgungsgeräte		
- Wechsel- und 3-Phasen-Spannungssysteme		
- Messgeräte Spannung, Strom, Leistung, Phasenwinkel, x-y-t-Schreiber		
- Thermoelemente, Brennstoffzelle, Photogenerator,		
- Motoren-Prüfstand		

7.7 Entwerfen und Berechnen von Sanitäreanlagen

Gesamtstundenzahl:	280 Std.
davon Stoffvermittlung:	144 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	100 Std.
Ausbildungsfreiraum:	36 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Kompetenz des Lernenden, im Sinne von Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln in beruflichen und gesellschaftlichen Situationen; Bewusstheit über die Verantwortung und den Umfang eigener planerischer Tätigkeit bei der Realisierung von Projekten in Gesamt- und Teilumsetzung sind allgemeine Lernziele. Zielbewusste fachübergreifende Anwendung aller in den vorangegangenen Bildungsgängen erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Kreativität und Eigeninitiative bei der Methodenwahl, damit verbundene Fähigkeit und Bereitschaft zur Planung, Durchführung und Kontrolle von Arbeitsaufgaben; Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstständigem Gestalten und Bewerten beruflicher Aufgaben und Probleme sollen beherrscht werden.

Die Kompetenz, Gesamtprozesse zu überschauen und Fähigkeit und Bereitschaft zur bewussten Einordnung des eigenen Anteils sollen erworben werden des weiteren die Fähigkeit und Bereitschaft zur Kommunikation, beinhaltet den Umgang mit Mitarbeitern im Betrieb, im Team, anderen am Projekt beteiligten Personen und den Umgang mit Kunden.

Fähigkeit und Bereitschaft zur Nutzung moderner elektronischer Medien und Kommunikationsmittel, wie z. B. Computertechnologie, Netzwerke, Telematik sind weitere wichtige Lernziele dieses Faches.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie die gültigen Technischen Regeln zur Erstellung von Projektunterlagen der Sanitärtechnik.

Sie verfügen über Fertigkeiten und die Bereitschaft, auf der Grundlage gültiger Normen und Regeln unter Anwendung moderner Rechentechnik und Berücksichtigung energetischer, ökonomischer, ökologischer und sicherheitstechnischer Aspekte Planungsunterlagen zu erarbeiten. Sie sind befähigt, selbstständig Entwürfe, Konstruktionen, Berechnungen und Beschreibungen der verschiedensten Anforderungsbedingungen auszuführen und zu bewerten. Sie beherrschen die wichtigsten Konstruktions- und Berechnungsmethoden von Anlagen der Gasversorgung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Die Schüler sind fähig und bereit gegenüber Fachleuten und Nichtfachleuten fachliche Sachverhalte zu erklären, inhaltliche Ziele einer Arbeitsaufgabe zu benennen und ggf. zu interpretieren.

Sie besitzen Fähigkeit und Bereitschaft, moderne elektronische Medien zur fachlichen Aufgabenbewältigung und zur Kommunikation sinnvoll einsetzen. Dabei sollen solide Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Planungssoftware ergänzt und in der planerischen Umsetzung erweitert werden.

Kenntnisse und Anwendungsbereitschaft von Fachsoftware und der dazugehörigen Informationstechnik zur Darstellung von sanitärtechnischen Plänen und Grafiken und zur Berechnung (CAD), sowie zur Produktion von Sanitärtechnik (CAM, CIM) müssen beim Schüler in immer stärkerem Maße ausgeprägt sein.

Im Vordergrund der fachlichen Ausbildung steht immer weniger die reine Wissensvermittlung als mehr und mehr die Handlungsbefähigung des Schüler für den sanitärtechnischen Planungsbereich mit allen Konsequenzen wie Erfassung einer Aufgabe, Unterteilung der Arbeitsschritte, Vergabe der Einzelaufgaben, Recherche aller wichtigen Randbedingungen und Informationen, Umsetzung derselben in der Planung.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler kennen Grundelemente des Entwerfens.	Grundlagen zum Entwerfen und Berechnen von Sanitäranlagen - Projektarten - Methodik des Entwerfens - Ausstattungsspezifisch verschiedener Nutzungsbereiche	8/-
Die Schüler haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Entwurfsgrundlagen der Wasser-, Gasversorgung und Abwasserbeseitigung,	- zeichnerische und schriftliche Projektdokumentation - Genehmigungs- und Zulassungsdokumentation - Vertrags- und Auftragsbedingungen	6/-
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Berechnung von Anlagen zur Wasser-, Gasversorgung und Abwasserbeseitigung.	- Nutzungsbereiche und –bedingungen - gültige Normen, Richtlinien - Belastungsbedingungen - Berechnungsverfahren	26/-
Sie können ausgewählte Ausrüstungen als Einzel- und Anlagenentwürfe projektgerecht darstellen.	- Montageskizzen - Auswahl der Ausrüstung verschiedener Nutzungsbereiche - Anordnungsbedingungen - Darstellung in Grundriss und Strangschema	40/40
Sie haben Kenntnisse über Gebäude- bzw. Raumstrukturen verschiedener Nutzungsfunktionen und Fähigkeiten zur Planung derselben,	Planen, Entwerfen, Gestalten und Berechnen von Wasserversorgungsanlagen - Wohnungsbau (Einfamilienhaus, Geschossbauten) - Gemeinschaftsanlagen in Arbeitsstätten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens - barrierefreie Ausführung	20/10
Kenntnisse über Kaltwasserrohrnetzanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben sowie	- Aufbereitung des Leitungssystems - Mindestrohrnennweiten - Rohrnennweitenberechnung (vereinfachtes und differenziertes Verfahren)	30/20
Kenntnisse über Warmwasserrohrnetzanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben.	- Aufbereitung des Leitungssystems - Besonderheiten der Rohrnetzberechnung - Zirkulationsrohrnetzberechnung	10/-
Sie kennen Wasserspeicheranlagen und haben die Fähigkeiten zur Planung derselben.	- Auswahl von Wasserspeicheranlagen - Spitzenspeicher und Dauerspeicher	5/-
Sie kennen Sonderanlagen.	- Eigenwasserversorgungsanlagen - Druckerhöhungsanlagen - Löschwasserversorgungsanlagen	5/-
Sie haben Kenntnisse über Gebäude- bzw. Raumstrukturen verschiedener Nutzungsfunktionen und Fähigkeiten zur Planung derselben sowie	- Wohnungsbau (Einfamilienhaus, Geschossbauten) - Gemeinschaftsanlagen in Arbeitsstätten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens - barrierefreie Ausführung	4/-
Kenntnisse über Schmutzwasserbeseitigungsanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben.	- Aufbereitung des Leitungssystems - Mindestrohrnennweiten - Schmutzwasseranfall - Rohrnennweitenberechnung	12/6

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie haben Kenntnisse über Regenwasser-nutzungs- und -beseitigungsanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben sowie	- Aufbereitung des Leitungssystems - Mindestrohrnennweiten - Regenwasseranfall - Rohrnennweitenberechnung - Regenwassernutzungsanlagen	10/4
Kenntnisse über Kanal- und Rohrnetzanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben	- Misch- und Trennsysteme - Abführungsbedingungen für Mischwasser - Verlegungsrichtlinie - Anschlussbedingungen	8/-
Sie kennen Sonderanlagen	- Abwasserspeicheranlagen - Abwasserhebeanlagen - Abwasserreinigungsanlagen	6/-
Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Ermittlung von Raum- und Gebäudewärmebedarf als Planungsgrundlage,	- Wärmeschutznachweis und Energiebedarfsausweis nach EnEV - Berechnungen zur Norm-Heizlast (vereinfacht und differenziert)	26/10
Kenntnisse über Ausrüstungen, Raumanforderungen und Anordnungsbedingungen sowie	- Wohnungsbau (Einfamilienhaus, Geschossbauten) - Gemeinschaftsanlagen in Arbeitsstätten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens - barrierefreie Ausführung	4/-
Kenntnisse über Gasrohrnetzanlagen und Fähigkeiten zur Planung derselben.	- Aufbereitung des Leitungssystems - Mindestrohrnennweiten - Rohrnennweitenberechnung (vereinfachtes und differenziertes Verfahren)	20/10
Sie kennen Abgasanlagen und haben Fähigkeiten zur Planung derselben.	- Anordnungsbedingungen - Anschlussbedingungen	4/-

Empfehlungen für ELU

Stunden

Erarbeitung von Montageskizzen und Grundrissen für Gebäude verschiedener Nutzungsbereiche

40

- Sanitärräume im Ein- und Zweifamilienhaus
- Sanitärräume im Wohnungsgeschossbau
- Sanitärräume in betrieblichen Einrichtungen
- Sanitärräume in Gebäuden des öffentlichen Lebens
- Sanitärräume in barrierefreier Ausführung

Ausrüstung von Sanitärräumen in Gebäuden verschiedener Nutzungsbereiche

10

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Wasserversorgung, Darstellung in Grundriss und Strangschema

20

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Schmutzwasserabführung, Darstellung in Grundriss und Strangschema bzw. Längsschnitt

6

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Regenwasserabführung, Darstellung in Grundriss und Strangschema bzw. Längsschnitt

4

Berechnungen zur Norm-Heizlast, Auslegungsnormative entsprechend EnEV

10

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Gasversorgung, Darstellung in Grundriss und Strangschema

10

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:

- Unterrichtsräume mit multimedialer Technik einschließlich Beamer
- Zeichensäle für konventionelles Technisches Darstellen und Konstruieren
- CAD-Arbeitsstationen (Server, Terminal mit Bedieneinrichtungen, Monitore, Drucker, Plotter)
- CAD-Software zur branchenspezifischen Projektbearbeitung (Minimalvariante Architektur-CAD und CAD gestützte Berechnungsprogramme der Sanitärtechnik)
- Normen, Tabellen, Anleitungen zu Berechnungsverfahren
- Sanitärtechniklabor für die Durchführung von Versuchen und Versuchsreihen an Sanitäröbekten, für die Erkenntnis sanitärtechnischer Vorgänge bzw. Prozesse

7.8 Gas- und Wasserversorgung

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	118 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	20 Std.
Ausbildungsfreiraum:	22 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen Aufbau und Wirkung von Anlagensystemen und Anlagenteilen zur Bereitstellung, und Nutzung von Gas bzw. Trinkwasser für häufig existierende Abnehmerarten. Sie besitzen die Fähigkeit zur Beurteilung einer wirtschaftlichen Anlagenplanung und eines ökonomisch-ökologisch optimalen Einsatzes. Sie beherrschen die Grundsätze der Anlagensicherheit, der Unfallverhütung und der Havarieabwehr. Sie kennen die Möglichkeiten der Regelbarkeit und Prozessautomatisierung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler kennen Methoden zur Gewinnung, Aufbereitung, Fortleitung und Speicherung von Gas und Wasser. Sie sind befähigt, Gas- und Wasserspeicher zu bemessen und kennen die Verlegungsbedingungen einfacher Verteilungsnetze der Gas- und Wasserversorgung im öffentlichen Versorgungsnetz.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/ davon ELU
Die Schüler kennen Grundlagen der zentralen Wasser- und Gasversorgung,	- historischer Überblick zur Entwicklung der Wasser- und Gasversorgung - gesetzliche Bestimmungen zur öffentlichen Wasser- und Gasversorgung - Normen, Vorschriften, Richtlinien - Verantwortung der Versorgungsunternehmen	4/-
sie haben Kenntnisse der Thematik Wasservorkommen, -erkundung und -erschließung Gasvorkommen, -erkundung und -erschließung.	- natürlicher und künstlicher Wasserkreislauf - Wasservorkommen und –gewinnung - Anlagen zur Gewinnung, Lagerung und Weiterleitung des Wassers in der öffentlichen Versorgung - Gasvorkommen und –gewinnung - Anlagen zur Gewinnung, Lagerung und Weiterleitung des Gases in der öffentlichen Versorgung	20/-
Sie kennen den allgemeinen Trinkwasserschutz.	- Trinkwasserschutzzonen bzw. –gebiete - Trinkwasserbeschaffenheit und -aufbereitung - Anforderungen an die Wasserqualität - Anschlussbedingungen für Gebäude und Grundstücke aus Sicht öffentlicher Versorgung - Wasserversorgungsunternehmen	14/-
Sie haben Kenntnisse der Gasbeschaffenheit und -aufbereitung sowie	- Gasarten, Gasfamilien - Brenngasbeschaffenheit und Einsatzbereiche - zentrale Gasaufbereitung - Anschlussbedingungen für Gebäude und Grundstücke aus Sicht öffentlicher Versorgung - Gasversorgungsunternehmen	10/-
Kenntnisse der Verlegebedingungen für Transport und Lagerung von Wasser und Gas.	- Geländestrukturen und Bodenbeschaffenheit - Aufgaben von Versorgungstrassen G/W - Umweltschutz der öffentlichen Gas- und Wasserversorgung - Aufbau und Verlegemethoden von Gas- und Wasserversorgungstrassen - Kennzeichnung, Steuerung, Überwachung und Instandhaltung öffentlicher Gas- und Wasserversorgungsnetze - Pump- und Umspannstationen der Gas- und Wasserversorgung - Speichereinrichtungen der Gas- und Wasserversorgung - Schutzmaßnahmen, Sicherheitsbestimmungen	60/-

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/ davon ELU
------------------------	--------------------------	--

Sie kennen Verfahren zur Vermessung von Gas- und Wassertrassen und haben Fähigkeiten zur Handhabung von Vermessungsgeräten.	- Grundelemente und Bedeutung der Vermessungstechnik - Begriffe, Termini, Bestimmungen - Aufbau, Funktion und Handhabung spezifischer Vermessungsgeräte	30/20
---	---	-------

Empfehlungen für ELU

	Stunden
praktische Übung zur Anwendung verschiedener Aufnahmeverfahren	2
praktische Übung zur Handhabung verschiedener Messeinrichtungen	2
Vorbereitung, Ausführung und Auswertung einer Höhenmessung, Berechnungen und Darstellungen	16

7.9 Hausinstallation/Warmwasserbereitung

Gesamtstundenzahl:	320 Std.
davon Stoffvermittlung:	168 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	120 Std.
Ausbildungsfreiraum:	32 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie die gültigen Technischen Regeln zur Wasser- und Gasinstallation. Sie kennen Aufbau und Funktionsbedingungen von Einrichtungen zur Gas- und Wasserversorgung und deren Anwendungsgrenzen. Sie verfügen über Fertigkeiten, auf der Grundlage gültiger Normen und nach ökonomischen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekten Ausrüstung funktionsgerecht auszuwählen und festzulegen.

Die Schüler beherrschen die wichtigsten Wasser- und Gasversorgungsverfahren sowie die Verlege- und Anordnungsbedingungen von Anlagen der Wasser- und Gasversorgung.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Umfassende Kenntnisse über Aufbau und Wirkungsweise von Anlagen und Anlagenteilen bilden die Grundlage für Berechnungen zur Planung in der Hausinstallation.

Verfahren der Bemessung in der Hausinstallation zur Gas- und Wasserversorgung, -weiterleitung und -nutzung werden vollendet beherrscht. Kenntnisse zur Berechnung und Auslegung von Warmwasserbereitungsanlagen und Anlagenteilen müssen praxisorientiert vermittelt werden.

Die Schüler kennen die Grundlagen der Gas- und Wasserversorgung,	- Gesetze, Normen, Technische Regeln - Gas- und Wasserversorgungssysteme - Versorgungsbedingungen	4/-
sie haben Kenntnisse zur Wasserinstallation und	- Anforderungen an Trinkwasser, Verwendung - Anforderungen an Brauchwasser, Verwendung - Schutz des Trinkwassers - Ausrüstung entsprechend Gebäudenutzung	20/2
Kenntnisse von Aufbau und Ausführungsbedingungen von Leitungssystemen der Wasserinstallation.	- Hausanschlussraum - Leitungsabschnitte, Begriffe und Termini - Anlagenteile (Wasserzähler, Filter, Druckminderer, Enthärtungsanlagen, DEA, TWE usw.) - Armaturen - Wasserbedarf, Betriebsdruck, Verbrauchstemperatur - Verlegebedingungen des Leitungssystems	60/42
Sie kennen den Trinkwasser- und Gebäudeschutz.	- Elektro-, Schall- und Brandschutz - Korrosions- und Wärmeschutz - Sicherungs- und Sicherheitsarmaturen - Löschwasserinstallation	30/-

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden/ davon ELU
Sie haben Kenntnisse über Warmwasserbereiter,	- Ausführungsarten - Regelungen - Warmwasserbedarf und Speicherauswahl (Spitzenbedarf und Summenlinienverfahren)	10/-
Kenntnisse der Gasinstallation nach DVGW (TRGI und TRF) sowie	- Anforderungen an Brenngase und deren Geltungsbereich - Begriffe und Kennwerte der Gasversorgung (Gasanlage, -gerät, Heizwert, Brennwert, Wobbeindex, Anschlusswert usw.) - Gasgerätearten, Ein- und Aufstellbedingungen	32/20
Kenntnisse von Aufbau und Ausführungsbedingungen von Leitungssystemen der Gasinstallation.	- Leitungsabschnitte, Begriffe und Termini - Rohrleitungsmaterialien - Anlagenteile (Gaszähler, Filter, thermisch auslösende Absperrsicherung, Druckregler usw.) - Manipulationssicherungen - Gasbedarf, Betriebsdruck, Verbrauchstemperatur - Verlegebedingungen des Leitungssystems	60/30
Sie kennen die Schutzmassnahmen an Gasanlagen	- Elektro-, Schall- und Brandschutz - Korrosions- und Wärmeschutz - Schutz gegen Gasaustritt - Prüfung, Inbetriebnahme, Wartung der Gasinstallation	30/10
und haben Kenntnisse der Flüssiggasinstallation nach TRF.	- Anforderungen und Geltungsbereich - Begriffe und Kennwerte - Transport und Lagerung - Leitungssystem - Schutzmassnahmen, Prüfung, Wartung	12/-
Sie haben Kenntnisse der Abgasanlagen	- Aufgabe und Anforderungen, - Begriffe und Kennwerte, Schutzeinrichtungen - Arten, Aufbau und Ausführung von Abgasanlagen (Schornstein, LAS, Gasgerätearten)	28/12
sowie Kenntnis von Sonderanlagen.	- Eigenwasserversorgungsanlage - Druckerhöhungsanlage - Schwimmbadtechnik - Medizintechnik - Aufstellbedingungen für Wärmeerzeuger (Schutzziele 1 und 2) - Einzelgasraumheizung - Gas – Luft – Heizung, Gasstrahlungsheizung	12/4
Empfehlungen für ELU		Stunden
Wasseranalyse		2
Auslaufarmaturen (Montage, Demontage, Versorgungsdruck, Durchfluss, Regelung)		14
Sicherheitsarmaturen (Druck- und Temperaturänderungen)		16
Armaturen (Druckverlust, k_v - und k_{vs} -Werte, Schließverhalten, Durchflussverhalten)		32
Brenn- und Heizwert (Kondensationswärme, Betriebswerte)		16
Wärmebilanzen (Wärmetausch in Abhängigkeit des Brennverhaltens von Gasgeräten)		16
Prüfen von Gasleitungen		8
Abgasuntersuchungen		12
Druckerhöhungsanlagen		4

7.10 Informatik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	68 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	12 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Im Fach Informatik sind, aufbauend auf die Kenntnisse aus der Berufsausbildung und die Erfahrungen aus beruflicher Tätigkeit, grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Handhabung von Computern und Computernetzen sowie in der fachrichtungsbezogenen Anwendung von Software zu vermitteln. Die Umsetzung der Vorgaben des Lehrplanes ist ständig am Entwicklungsstand der angewandten Informatik zu orientieren.

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Persönlichkeiten, die mit großer Selbstständigkeit und hoher Kreativität den Einsatz der Informationstechnik im Unternehmen mitbestimmen, Qualität und Zuverlässigkeit des IT-Prozesses in der Teamarbeit umsetzen und die eigene Arbeit effektiv rechnergestützt organisieren können.

Das erfordert Herausbildung von Denkweisen, die auf systematisierte Gestaltung des Gesamtprozesses und seiner wirtschaftlichen Führung gerichtet sind.

Die Lernziele sind an zwei Hauptkriterien zu orientieren:

- Herausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zum sicheren Umgang mit Rechnern und Rechnernetzen am eigenen Arbeitsplatz,
- Entwicklung und Festigung von Sach- und Methodenkompetenz für die generelle Nutzung der IT-Systeme in den Unternehmen.

Arbeitstechniken und -verfahren sind so zu vermitteln, dass eine selbstständige Erweiterung und Vertiefung des Wissens zu einzelnen Anwendungen nach praktischen Bedürfnissen am Arbeitsplatz möglich wird. Das bezieht sich vorwiegend auf Softwareprodukte, die im jeweiligen beruflichen Einsatzfeld dominierend sind, schließt aber auch die Orientierung auf neue technische und systemorientierte Entwicklungen ein. Die Schüler müssen darüber hinaus befähigt werden, sich über "learning by doing" auf die Einführung neuer Systeme und Produkte einzustellen.

Erweiterte Sach- und Methodenkompetenz bei der generellen Nutzung des IT-Systems eines Unternehmens ist auch als Beitrag zur beruflichen Handlungskompetenz des Technikers in der Teamarbeit auszuprägen. Die Anforderungen stellen sich diesbezüglich sehr unterschiedlich dar. Bei Einsatz in kleineren und mittleren Unternehmen ist die Vielfalt der Arbeiten ggf. umfassender als in großen Einheiten, die über Spezialisten verfügen. Je nach Unternehmensstruktur wird vom Techniker Mitwirkung und Teamarbeit in spezifischen Fragen der Nutzung der Informationstechnik erwartet, z. B. bei: Entscheidungen zum Einsatz von Computern, LAN und WAN im Unternehmen sowie zu Anschlüssen an das Internet einschließlich Einschätzungen des jeweiligen Kosten-Nutzen-Verhältnisses, der Vorbereitung des Einsatzes der Systeme und der Zugänge zu Providern für Dienstleistungen in Netzen, der Koordination der Informatik mit Angeboten der Telekommunikation zur wirksamen Verknüpfung beider Entwicklungen, der Anleitung und Kontrolle unterstellter Mitarbeiter bei der Arbeit an den Systemen (insbesondere bei Einführung von Neuerungen), der Auswahl von Software für betriebliche Anwendungen, der Installation von Software bzw. Abfassung von Vorgaben und Erfüllungskontrollen bei Kauf entsprechender Leistungen.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Inhaltlich ist an die Voraussetzungen aus vorhergehenden beruflichen Ausbildungen anzuknüpfen. Dabei muss die Festigung vorhandenen Wissens (z. B. zur PC-Hardware, PC- und Netz-Betriebssystemen, Standard-Software) mit Vertiefungen und Erweiterungen verknüpft werden, die sich aus dem aktuellen Entwicklungsstand ergeben. Insbesondere die Übungen sind so anzulegen, dass unterschiedliche Fertigkeiten der Handhabung durch die Art der bisherigen beruflichen Tätigkeit weitgehend ausgeglichen werden. Der Computer und seine Einbindung in verschiedene Netzstrukturen muss als unentbehrliches Hilfsmittel (Werkzeug) für die gesamte Arbeit des Technikers begriffen, akzeptiert und als Fundament für die eigene fachlichen Kompetenz anerkannt werden.

Vertiefungen und Erweiterungen der Hardwarekenntnisse sollten insbesondere auf Anschaulichkeit am Objekt ausgerichtet sein (Funktion, Leistung, Umgang mit Einzelgeräten). Neueste Entwicklungen sind mindestens am Einzelexemplar zu demonstrieren. Ebenso anschaulich können Anschlüsse und Schnittstellen an und zum PC (Bus, Steckplatz, Schnittstellen usw.) sowie die wesentlichsten dabei zu beachtenden Parameter für ein abgestimmtes System dargestellt werden. In diesem Kontext lassen sich Wiederholungen über das Zusammenwirken einzelner Hardwarekomponenten gut einfügen.

Der Techniker muss in der Lage sein, ein PC-System hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit zu beurteilen, notwendige Ergänzungen von Hardwarekomponenten für effektive Arbeitsverfahren zu bestimmen und einfache Erweiterungen (z. B. den Anschluss eines neuen Einzelgerätes) auch selbstständig vorzunehmen.

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass der Umgang mit dem jeweils gebräuchlichsten PC-Betriebssystem bekannt ist und Grundfertigkeiten in der Handhabung gegeben sind. Differenzen können durch individuelle Hausaufgaben (Schulen müssen für die Bearbeitung auch freiverfügbare Arbeitsplätze bereithalten) ausgeglichen werden. Um einseitige Orientierungen zu vermeiden, ist Verständnis für die Funktionen von Arbeitsplatz- und Netzwerkbetriebssystemen zu schaffen. Einzelrechner- und Netzbetrieb sollten mindestens in einer Übung ausdrücklich gefordert werden. Eine detaillierte Wissensvermittlung über Einzelheiten verschiedener Betriebssystemfunktionen ist nicht anzuraten. Soweit das überhaupt erforderlich ist, erscheint eine didaktische Einbindung in Anwendungsfälle angebracht (z. B. Treiberproblematik bei Geräteinstallation, Systemdateien im Zusammenhang mit Anwendungssoftware, Bedienoberflächen als Grundlage einer effektiven Arbeit).

Der Umgang mit der typischen Software künftiger Einsatzfelder des Technikers und die Nutzung des Internets muss als wesentliches Hilfsmittel beruflicher Handlung verstanden werden. Die Informatikausbildung legt dafür die Grundlage und schafft die Voraussetzungen, dass zielstrebig in allen anderen Fächern fachwissenschaftliche Lösungen mit Rechnerstützung umgesetzt werden können. "Berufsausübung ohne Rechnernutzung ist für einen Techniker unmöglich", das muss , ausgehend vom Fach Informatik und fortgesetzt über alle anderen Fächer, logisch, praktisch und fassbar abgeleitet, bewiesen und in Wollen und Können überführt werden.

Der Lehrplan lässt deshalb im Hauptabschnitt "Softwarewerkzeuge und Standardsoftware" die Orientierung auf spezifische Anforderungen an die Absolventen der einzelnen Fachrichtungen und Schwerpunkte zu und ist bezüglich Softwareauswahl und deren Einsatz im ELU sehr disponibel. Auf diese Weise können Grundelemente spezieller Branchensoftware bereits im Informatikunterricht gelehrt und Voraussetzungen für Vertiefungen in den Fachdisziplinen geschaffen werden (z. B. erhöhte Konzentration auf CAD oder Automatisierung gegenüber Officeanwendungen).

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler haben Fertigkeiten zur Nutzung des Computers als Arbeitsmittel	Handhabung von Computersystemen	22/10 *
Sie aktualisieren die Kenntnisse gegenüber des Standes nach Abschluss der Berufsausbildung,	- Darstellung neuer Entwicklungen, Einsatzbereiche, veränderter Leistungsparameter der Hardware	
haben den Überblick zur Informationstechnik und ihren Einsatzfeldern	- Information über insgesamt verfügbare Informationstechnik (Arbeitsstationen, mittlere Rechen-technik, Universalrechner, Superrechner) und ihre Einsatzbereiche	
Sie haben die Fähigkeiten weiter ausgeprägt und sichere Fertigkeiten der grundlegenden Handlungen zur Computernutzung .	- Training der Computerbedienung als Einzelrechner und als Netzwerk-Client (Aufwand nach Vorkenntnissen in der Gruppe - bei Bedarf aus Stundenanteilen für den Ausbildungsfreiraum abdecken)	
Sie haben Grundfertigkeiten im Umgang mit dem an der Schule genutzten Betriebssystem und für die Anwendung in allen Fächern.	- Umgang mit einem ausgewählten Betriebssystem, das auch Zugang zu Netzen ermöglicht	
Sie können sich einstellen auf schnelle Veränderungen durch neue Entwicklungen, haben	- Ableitung von Grundsätzen für die Aufgaben, die Leistungen und die Handhabung von Betriebssystemen	
Kenntnisse der Gemeinsamkeiten beliebiger Softwarenutzung.	- Handhabung von bereits installierter Software an ausgewählten Beispielen	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie haben die Befähigung zur Installation einfacher Softwareprodukte und zur Entscheidung über Kriterien bei der Installation durch Auftragnehmer,	- Installation von Software an mindestens einem ausgewählten Beispiel	
die Fähigkeit zur Einstellung auf schnelle Veränderungen durch neue Entwicklungen.	- Prinzipien und Gemeinsamkeiten bei der Nutzung und Installation von Software	
Sie sind vertraut mit den Techniken und der Leistungsfähigkeit bei der Nutzung universeller Softwareprodukte für die Lösung vielfältiger Aufgaben im Einsatzbereich.	Softwarewerkzeuge und Standardsoftware	64/28*
Sie beherrschen grundlegende Elemente rechnergestützter Bürokommunikation unter Festigung der Kenntnisse aus der Berufsausbildung.	- rationelle Büroarbeit für den Techniker durch Nutzung von Office-Produkten unter wechselnden Einsatzbedingungen (z. B. unmittelbare Arbeit im Büro an Arbeitsplatzrechnern, Notebookverwendung, Nutzung der Telekommunikation und direkter Zugang zum Internet)	
Sie handhaben die Elemente von CAD-Systemen für Konstruktionsaufgaben und haben den Überblick über Einsatz der Informationstechnik zur Prozesssteuerung	- Grundlagen rechnergestützter Konstruktion - Computerverwendung in der Automatisierung	
Sie haben einen systematisierten Überblick über Computernetze, Fähigkeiten zur Nutzung von LAN und des Internet für die berufliche Arbeit und	Computernetze und Internet	48/20
Kenntnis der Netzwerkgrundlagen soweit für die Nutzung erforderlich.	- Topologien, Systeme, Dienste, Protokolle - Einstellungen der Netzwerkparameter in der Nutzersoftware - Betreiben von LAN (elementares Netzwerkmanagement)	
Sie haben Kenntnisse über die Erfordernisse der Netzwerkadministration im Unternehmen,	- Struktur, Arbeitsweise und Dienste des Internet	
Fähigkeiten zur Einschätzung von Leistungsfähigkeit und Gefahren des Internet sowie zur Abschätzung der weiteren Entwicklung.	- Internetzugänge und Provider	
Sie haben die Befähigung zur selbstständigen Integration in die anstehenden Problemlösungen	- umfassende Nutzung des World Wide Web für Recherchen und die Sicherung der Ergebnisse unter Beachtung von Datensicherheitsaspekten	
und erkennen das Verfahren und daraus resultierender Gefahren für die Datensicherheit; Information über Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit.	- E-Mail-Dienst und Datensicherheit (theoretische Vertiefung zu Einstellungen in der Software und Verschlüsselungen)	

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Sie erschließen weiterer Möglichkeiten der fachlichen Information und Kommunikation,	- Newsgroups und Chats - Datenübertragung über FTP - Telekonferenzen und Direktverbindungen zu anderen Rechnern	
erkennen Entwicklungen zur weiteren Vereinfachung der Arbeit im Internet und haben die	- Portale (Portals bzw. Home Basis) im World Wide Web - universelle Zugänge zu vielen Internet-Anwendungen	
Befähigung zur Einschätzung der Potenzen der Informatik für die Strukturänderungen in der Arbeitswelt.	- Ansätze zur Telearbeit und zu weiteren Gebieten der Telematik	
	Multimediaanwendungen	
Sie haben einen vertieften Einblick in Multimediaarbeit	- Multimediaarbeit am Beispiel der Gestaltung von Präsentationen sowie von Web-Seiten im World Wide Web - Entwurf einer fachlichen Präsentation und Vortrag mit Projektion sowie von Web-Seiten unter Verwendung ausgewählter Multimedia-Elemente (Fotos, Clips, Audio usw.)	14/10

Anmerkung:

Die 24 Std. (davon 12 Std. ELU) Ausbildungsfreiraum sind zunächst zum Ausgleich unterschiedlicher Vorkenntnisse, die durch voneinander abweichende Lehrpläne in der Berufsausbildung entstehen, in den mit * gekennzeichneten Gebieten zu verwenden. Ihre Nutzung für Vertiefungen und Erweiterungen ist den wachsenden Vorkenntnissen anzupassen.

Empfehlungen für ELU:

- Demonstration der Hardware eines PC (Motherboard, Bussysteme, Karten und Einbau in das System, Einbau interner Geräte, Anschluss externer Geräte) und der Nutzungsvoraussetzungen durch gerätenahe Software (insbesondere Treiber)	2
- Rechnernutzung mit dem an der Schule verwendeten Betriebssystem für Arbeit am Einzelrechner einschließlich Handhabung installierter Software	2
- Installation von neuer Software	2
- Arbeitsstation am Netz mit Zugriff zu Netzressourcen (LAN und Internet)	4
- Nutzung von Office-Standardsoftware	28
- Elemente der Anwendung von CAD-Software	
- Einsatz von Computern in der Automatisierung (mind. 4 Std. zur Demonstration moderner Fertigungstechnik) (Der Stundenanteil der drei Komplexe ist an den Bedürfnissen der jeweiligen Fachrichtung zu bemessen.)	
- Einstellungen in der Software zur Nutzung der Internetanwendungen	2
- Austausch von E-Mails über das Internet und im LAN	2
- Grundlagen der Administration von LAN	2
- Strategie zur Suche von Informationen im Internet (Suchmethodik, Lesezeichen, lokale Speicherung)	2
- Datensicherheit im Internet	2
- Nutzung von Newsgroups als Informationsquelle	2
- Download aus dem WWW und Datentransfer über FTP	2
- Teilnahme an Chats	2
- Informationsaustausch über Telekonferenzen und Verbindung zwischen einzelnen Rechnern (im LAN und über Internet)	4
- Bearbeitung von Bildern, Audio- und Videodateien	4
- Entwurf von fachlichen Präsentationen	4
- Entwurf von Web-Seiten	2

Für die Durchführung des ELU sind folgende grundlegenden Voraussetzungen erforderlich:
Verfügbarkeit eines separaten Arbeitsplatzes für jeden Schüler während der gesamten Übung
Ausstattung der Arbeitsplätze mit leistungsfähigen Rechnern (Multimedia - Konfiguration)

Verbindung der Arbeitsplätze in einem LAN
 Verfügbarkeit von Speicherplatz auf Festplatten o. ä. für Schülerdaten (Speicherung für die Zeit der Ausbildung; Notwendigkeit ergibt sich aus Multimediaanforderungen)
 Zugang zum Internet von allen Arbeitsplätzen
 Zugriffe zu Druckern, Scannern und ggf. Plottern von jedem Arbeitsplatz
 Ausrüstung eines Anteils der Arbeitsplätze mit Audio- und Videogeräten (z. B. für Telekonferenzen)
 Verfügbarkeit von Standardsoftware: mindestens Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbanken
 Verfügbarkeit von CAD-Systemen (Fachbereich Technik) und weiterer Software zur Rationalisierung der Büroarbeit sowie von betriebswirtschaftlichen Softwaresystemen, z. B. SAP R/3 (Fachbereich Wirtschaft)
 Zugang zum Internet über gebräuchliche Browser und Kommunikationssoftware (z. B. Netmeeting)
 Software zur Bild- und Ton- und ggf. Videobearbeitung

7.11 Konstruktionsgrundlagen

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	56 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	80 Std.
Ausbildungsfreiraum:	24 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen die gültigen technischen Regeln und Normen zur Erstellung von Projektunterlagen der Sanitärtechnik. Sie besitzen Fertigkeiten, normgerechte Zeichnungen manuell und unter Anwendung moderner Rechentechnik zu erarbeiten.

Sie beherrschen die Besonderheiten der Darstellung von Zeichnungen der Sanitärtechnik.

Sie sind befähigt, Herstellungsunterlagen zu nutzen und in Projektdarstellungen anzuwenden.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Manuell angefertigte Zeichnungen sollen nur mit Bleistift ausgeführt werden

Bei computergestützter Arbeitsweise ein CAD-Programm verwenden, welches in der weiteren Ausbildung ebenfalls angewandt wird. Es sollen Aufgaben aus dem gesamten Komplex Versorgungstechnik – Heizung, Lüftung, Sanitär – bearbeitet werden, dabei sind Tabellenbücher und Herstellerkataloge zu verwenden.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler haben Kenntnis der Grundregeln und Normen zur Darstellung technischer Zeichnungen und die	Grundlagen der zeichnerischen Darstellung von Sanitäranlagen Normen und technische Regeln Linienarten, Schriftarten Maßeinheiten, Maßstäbe, Blattformate Projektionen Stücklisten, Zeichnungsbeschriftungen und -bemaßung	12/-
Fähigkeit, die bei einer Projektarbeit anfallenden Zeichnungen in allen Bearbeitungsstufen per Hand oder per Computer anfertigen.	Erarbeitung von Zeichnungen der Sanitäranlagen für Angebots- oder Ausführungsdarstellungen manuell und unter Anwendung moderner Rechentechnik Körperdarstellung in Iso- und Dimetrie Grundriss-, Schnitt-, und Detaildarstellungen Rohrleitungs- und Strangschemata in der Ebene und als Isometrie Schweißbauteile und Bauteile des Maschinenbaues graphische Darstellung von Messreihen Auswerten von Tabellen und Diagrammen	96/60
Sie beherrschen die Abwicklung von im Fachgebiet üblichen einfachen und durchdringenden Körper	grundsätzliche Vorgehensweisen für die Konstruktionen von Blechabwicklungen Abwicklung einfacher Grundkörper und Übergangsstücke Konstruktionen von Verschneidungslinien und Abwicklungen sich durchdringender Körper	28/20

Empfehlungen für ELU

Stunden

Körperdarstellung zwei- und dreidimensional	10
Darstellung von Gebäudegrundrissen und Einzeichnen der Versorgungseinrichtungen manuell und mittels PC	12
Darstellung von Rohrleitungen und Strangschemen im Gebäude, manuell und mittels PC	24
Darstellung von Einzelteilen und Baugruppen des Maschinenbaus	14
Konstruktion von Durchdringungslinien und Abwicklungen manuell	20

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:

- PC-Labor
- branchenübliche CAD-Software einschließlich 2D-Darstellung, Sanitär-Bereich

7.12 Mathematik

Gesamtstundenzahl:	240 Std.
davon Stoffvermittlung:	204 Std.
Ausbildungsfreiraum:	36 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler besitzen solides, anwendungsbereites und erweiterungsfähiges mathematisches Wissen und Können. Fachtypische und allgemeine mathematische Denk- und Arbeitsweisen werden angewendet und weiterentwickelt. Die mathematische Fachsprache wird bei der Darstellung von Lösungen bewusst gepflegt, rationelle Lösungsverfahren werden erkannt und auch unter Nutzung geeigneter Software und programmierbarer Taschenrechner angewendet.

Die Fähigkeit, Ergebnisse kritisch auszuwerten, wird ausgeprägt. Die Schüler lernen abstrahieren, verallgemeinern und schlussfolgern. Die Bedeutung der Mathematik für wirtschaftliche Prozesse aber auch für Naturwissenschaft, Technik und das Leben des Menschen schlechthin wird kontinuierlich herausgearbeitet.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Abfolge der vorgestellten inhaltlichen Komplexe ist in sinnvoller Weise den Erfordernissen ihrer Nutzung in anderen Lehrgebieten unterzuordnen. Mathematische Regeln und Sätze sind nur in Ausnahmefällen zu beweisen. Ansonsten steht die Herausbildung von Fähigkeiten im Vordergrund, Lösungen für wichtige innermathematische sowie praxisrelevante Aufgabenstellungen zügig zu ermitteln. Dazu ist ein angemessener Übungsanteil notwendig.

Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, die Fähigkeit zu entwickeln, praxisnahen Aufgaben geeignete mathematische Lösungsverfahren zuzuordnen zu können. Das ist insbesondere für die Nutzung programmierbarer Taschenrechner und geeigneter Software am PC unumgänglich.

Der gesamte Abschnitt der linearen Algebra sollte unter durchgängiger Nutzung von Rechentechnik durch die Schüler in geeigneten Laboren unterrichtet werden.

Das Ziel besteht neben der Vermittlung von Kenntnissen zu linearen Gleichungssystemen darin, in die Nutzung geeigneter mathematischer Software einzuführen und ihre Effizienz unter Beweis zu stellen.

Es ist herauszuarbeiten, dass durch die Nutzung der Rechentechnik aufwendige Rechnungen per Hand überflüssig werden, mathematisches Denken jedoch nach wie vor zur Strukturierung und Einordnung von Aufgaben und zur Kontrolle der Ergebnisse unumgänglich ist.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Die Schüler haben Grundkenntnisse über die Zahlenbereiche, solide Fertigkeiten im Umgang mit reellen Zahlen und bei Grundoperationen sowie	Grundlagen Arithmetik/Algebra grundlegende Begriffe, Vorrangregeln, Vorzeichen, Operationen, Relationen, Klammern, Bruchterme	10
Fertigkeiten in der Lösung linearer und quadratischer Bestimmungsgleichungen, Sicherheit im Lösen $n=2$ und Kenntnisse über die Bearbeitung von Systemen mit 3 und mehr Variablen, auch rechnergestützt.	Potenzen, Wurzeln, Logarithmen	10
	Umstellen von Formeln	10
	lineare und quadratische Bestimmungsgleichungen	15
	Gleichungen mit zwei Unbekannten Additions-, Einsetzungs- und Gleichsetzungsverfahren	
	Gaußsches Verfahren oder Cramersche Regel	10

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie haben die Fähigkeit zur Erschließung von Funktionen, Kenntnisse der elementaren Funktionen, ihre Eigenschaften und typischer Anwendungsgebiete. Sie gewinnen Sicherheit in der Darstellung und Berechnung ausgewählter Funktionswerte.	Funktionen lineare Funktion quadratische Funktion ganz rationale Funktionen höheren Grades (Fundamentalsatz der Algebra, Horner Schema, Sekantenverfahren) Exponential- und Logarithmusfunktion allg. Sinusfunktion Aufstellen von Funktionsgleichungen	30
Sie haben Kenntnisse zum Begriff der Zahlenfolge und zum Grenzwert von Zahlenfolgen,	Differentialrechnung Zahlenfolgen elementare Eigenschaften von ZF arithmetische und geometrische ZF Grenzwert einer ZF, Grenzwertsätze	6 2
sie kennen den Begriff der Stetigkeit von Funktionen.	Stetigkeit Begriff der Stetigkeit Unstetigkeitsstellen und deren Art Grenzwerte, Grenzwertbestimmung X gegen unendlich X gegen a (Polstellen, Lücken)	2 10
Sie können das Verhalten im Unendlichen einfacher Funktionen zu ermitteln und haben Kenntnisse über das Grundproblem der Differentialrechnung.	Differentialkalkül Differenzenquotient Differentialquotient Ableitungsfunktion, geometrische Deutung Grundableitungen Faktorregel Summenregel Produktregel Quotientenregel Kettenregel	
Sie haben Fertigkeiten in der Ableitung einfacher Funktionen und in der Anwendung von Differentiationsregeln.		
Sie sind fähig zur Diskussion einer Funktion angemessen Schwierigkeitsgrades und zum Bearbeitung der Extremwertprobleme.	Extrempunkte Wendepunkte vollständige Kurvendiskussion ganz rational gebrochen rational, exponential (ausgewählte) Extremwertaufgaben	15
Sie kennen grundlegende Begriffe der Integralrechnung.	Integralrechnung unbestimmtes Integral, Stammfunktion bestimmtes Integral Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung Grundintegrale Faktorenregel, Summenregel Integration durch lineare Substitution	5
Sie können einfache Funktionen zu integrieren. Sie haben die Fähigkeiten zur Flächenberechnung durch Integration	Fläche zwischen x-Achse und Graph der Funktion Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen Flächenteilung (Integral als Funktion der oberen Grenze)	10
und Kenntnis weiterer Anwendungen der Integralrechnung.	Rotationskörper	5

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden
Sie haben Grundkenntnisse über Axiome, Definitionen und Sätze der elementaren Geometrie,	Geometrie geometrische Grundlagen Punkt, Gerade (Strahl, Strecke) Gerade, Kreis (Lagebeziehungen) Winkel, Winkelarten Ordnung der Dreiecke, Vierecke ausgewählte Sätze über Seiten- und Winkelbeziehungen im Dreieck, Viereck, Kreis	5
Fähigkeit, den Satz des Pythagoras, die Strahlensätze, die Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck sowie Sinussatz und Kosinussatz in berufstypischen Berechnungen anzuwenden.	Trigonometrie Winkelfunktionen Sinussatz, Kosinussatz Altgrad (DD, DMS) Neugrad, Bogenmaß Planimetrie Satzgruppe Pythagoras Strahlensätze, Ähnlichkeit merkwürdige Punkte und Linien am Dreieck Viereck, Polygon, Kreis, Ellipse Längen, Flächen Gefälleberechnungen	10 20
Sie haben Fertigkeiten in der Berechnung von Volumen und Oberfläche (Mantel) fachrelevanter Körper, Fähigkeit, beliebige zusammengesetzte Körper zu berechnen.	Stereometrie Grundlagen (Einteilung der Körper, Cavalierisches Prinzip, Guldinsche Regeln, Prismen, Zylinder, Kugel, Ganz-, Spitz- und Stumpfkörper) Prismatoid, Keil und Keilstumpf Anwendung quadratischer Gleichungen bei Körperberechnungen	15
Sie haben Sicherheit in der Analyse komplexer baurelevanter Aufgaben. Fähigkeit, Lösungsstrategien zu entwickeln. Fertigkeiten, Standardrechnungen auszuführen sowie Kenntnis und Fertigkeiten bei der Nutzung mathematischer Software, die bei aufwändigen Rechnungen unterstützen.	Fachspezifische Anwendungen baurelevante Extremwertaufgaben Halbkreis und Halbellipse als Funktion statistische Funktionen Berechnung von Arbeitspunkten lineare Interpolation Netzkennlinien	14

7.13 Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik

Gesamtstundenzahl:	80 Std.
davon Stoffvermittlung:	32 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	8 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler beherrschen die fachspezifischen Begriffe der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Sie haben grundlegende Kenntnisse der Anwendung von Elementen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bei der Automatisierung von Sanitäreanlagen. Sie kennen die symbolische Darstellung von Elementen der MSR-Technik und die gültigen Normen und Technischen Regeln. Fachspezifische Anwendungsbeispiele in der Sanitärtechnik sind ihnen bekannt.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die ökonomischen und ökologischen Wirkungen der MSR- und Automatisierungstechnik und ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen sind darzustellen und zu diskutieren.
Die praktischen Erfahrungen der Schüler mit automatisch gesteuerten oder geregelten Einrichtungen sind zu nutzen. Ihre Kenntnisse aus vor- oder nebengelagerten Lerngebieten sind zu verwerten.
Experimente im Unterricht und im ELU sollen Verständnis und anwendungsbereite Kenntnisse von MSR-Anlagen fördern.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler haben Kenntnis der Definition der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik und der symbolischen Darstellung ihrer Elemente, die Fähigkeit, konkrete Anlagen der MSR-Technik den allgemeinen Strukturen automatischer Systeme zuzuordnen. Fachspezifisch relevanten Normen und technischen Regeln sind bekannt.	Grundlagen der Mess- Steuer- und Regelungstechnik Definitionen der Mess-, Steuer und Regelungstechnik Struktur automatischer Systeme Geräte und Einrichtungen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Messen von physikalisch-technischen Größen	28/15
Sie haben Kenntnis der wichtigsten Verfahren und Methoden der Messung und Signalwandlung technologischer Prozessgrößen sowie die	Arten und Anwendungsbereiche und Verhalten von Einrichtungen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Messverfahren und deren Einsatzgrenzen Steuerungseinrichtungen und deren Einsatzbereiche in Sanitäranlagen.	22/15
Fähigkeit, konkrete Anwendungsbeispiele der MSR-Technik in der Sanitärtechnik zu erläutern und ihre Wirkungsweise und Einsatzmöglichkeiten darzustellen, Fähigkeit, technische Dokumentationen von MSR-Anlagen zu analysieren und auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen.	Regelungseinrichtungen und deren Einsatzbereiche in Sanitäranlagen	22/10
Empfehlungen für ELU		Stunden
Anzustreben sind Experimente, die dem Verständnis automatischer Prozesse der Sanitärtechnik dienen, wie		
- Messverfahren der technologischen Größen der Sanitärtechnik		15
- Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten typischer Elemente der MSR-Technik bei Anlagen der Sanitärtechnik		15
- Bedienung und Programmierung technischer Steuer- und Regelungseinrichtungen		5
- Amplituden- und Zeitverhalten geregelter Systeme der Sanitärtechnik und ihre Optimierung.		5

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:

- PC-Labor
- Messgeräte für charakteristische Größen der Sanitärtechnik
- Versuchsstände anderer Lehrgebiete

7.14 Physik

Gesamtstundenzahl:	160 Std.
davon Stoffvermittlung:	100 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	40 Std.
Ausbildungsfreiraum:	20 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Schüler kennen wichtige physikalische Gesetze und wenden diese bei der Lösung technischer Grundlagenprobleme sicher an. Sie beherrschen die für die Sanitärtechnik bedeutsamen naturwissenschaftlichen Gesetze der Hydromechanik, der Aeromechanik und der Wärmelehre sicher. Ihr Problembewusstsein zu technischen Systemen ist zur Aufnahme von Fragestellungen der Energietechnik und des Umweltschutzes hinreichend entwickelt. Problemlösungen für einfache technische Systeme werden bereits beherrscht.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Wechsel von Lehrervortrag, Berechnungsübung, Laborversuch sichern die erfolgreiche Umsetzung der Lerninhalte. Einbeziehung von einfachen Berechnungsbeispielen aus Lerngebieten des Lernbereiches II ermöglichen den Aufbau vom Problembewusstsein zu nachfolgenden technischen Lerngebieten. In Querverbindung zum Lerngebiet Mathematik ist die Rechenfertigkeit der Schüler zu entwickeln.

Der ELU wird als Gruppenunterricht durchgeführt.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler haben Kenntnisse zu formalen Berechnungen mit physikalisch technischen Gleichungen sowie	physikalisch-technische Größen, Einheiten, internationales Einheitensystem, Schreibweise physikalisch-technischer Gleichungen und ihre Behandlung	20/-
Kenntnisse auf wichtigen Bewegungsvorgängen.	Kinematik der Translation, Rotation und Schwingungsbewegungen	16/4
Sie haben Kenntnisse und Fertigkeiten zur Lösung von Problemstellungen der technischen Mechanik.	Dynamik der Punktmassen und starrer Körper Kraft, Arbeit Leistung, Wirkungsgrad Grundlagen Statik	20/6
	Mechanik der Fluide Hydro- und Aerostatik Hydro- und Aerodynamik	19/14
Sie haben Kenntnisse und Fertigkeiten zur Bearbeitung von Problemstellungen der technischen Wärmelehre	Thermodynamik Temperatur, Druck thermodynamische Begriffe Wärmeenergie, Wärmeleistung Mischvorgänge, Zustandsänderungen Kreisprozesse Luftfeuchte, Enthalpie, Entropie technische Bedeutung	40/12
und Beherrschung wichtige Arbeitsmitteln für Wärmetechnik, Kältetechnik und Klimaschutz.	Diagramme der Thermodynamik pV Diagramm hs Diagramm hx Diagramm Ts Diagramm lgph Diagramm	25/4

Empfehlungen für ELU

Stunden

- Kinematik (Schwingung/Wellen, Schallschutzgrößen) 4
- Dynamik (Dichte, Federkonstante, E-Modul) 6
- Mechanik der Fluide (Hydraulische Presse, Dichte/Auftrieb, Bernoullisches Gesetz, Reibungswiderstand in Strömungen) 14
- Thermodynamik (Mischvorgänge, Spezifische Wärme, Aggregatzustände, Luftfeuchte, thermische Ausdehnung/Spannungen U-Werte) 12
- thermodynamische Zustandsänderungen, Kreisprozesse 4

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:
(Versuchseinheiten)

- Schwingungsgrößen, Federkonstante
- Schallpegelmessung
- Waagen
- Dichtebestimmung
- Biegebank/Zerreißmaschine
- Stooksches Fallrohr, Viskosimeter
- Versuch zum Nachweis der Bernoullischen Gleichung
- Messung von Ausdehnungskoeffizienten
- Luftfeuchte

7.15 Projektarbeit

Gesamtstundenzahl:	120 Std.
davon Stoffvermittlung:	20 Std.
Experimental- und Laborunterricht:	100 Std.

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Zu entwickeln ist die Kompetenz des Schülers, im Sinne von Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Handeln in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen; die Bewusstheit über die Verantwortung und den Umfang eigener planerischer Tätigkeit bei der Realisierung von Projekten in Gesamt- und Teilumsetzung und der zielbewusste fachübergreifende Anwendung aller in den vorangegangenen Bildungsgängen erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Kreativität und Eigeninitiative bei der Methodenwahl, damit verbundene Fähigkeit und Bereitschaft zur Planung, Durchführung und Kontrolle von Arbeitsaufgaben, die Fähigkeit und Bereitschaft zu selbstständigem Gestalten und Bewerten beruflicher Aufgaben und Probleme, einschließlich deren Resultate sind permanent auszuprägen.

Die Kompetenz, Gesamtprozesse zu überschauen und Fähigkeit und Bereitschaft zur bewussten Einordnung des eigenen Anteils sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zur Kommunikation sind zu verstärken.

Die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Nutzung moderner elektronischer Medien und Kommunikationsmittel, wie z. B. Computertechnologie, Netzwerke, Telematik ist immanentes Ausbildungsziel.

Lerngebietsbezogene Hinweise

Die Schüler kennen die gesetzlichen Grundlagen sowie die gültigen Technischen Regeln zur Erstellung von Projektunterlagen der Sanitärtechnik.

Sie verfügen über Fertigkeiten und die Bereitschaft auf der Grundlage gültiger Normen und Regeln unter Anwendung moderner Rechentechnik und Berücksichtigung energetischer, ökonomischer, ökologischer und sicherheitstechnischer Aspekte Planungsunterlagen zu erarbeiten.

Sie sind befähigt, selbstständig Entwürfe, Konstruktionen, Berechnungen und Beschreibungen der verschiedensten Anforderungsbedingungen auszuführen und zu bewerten. Sie beherrschen die wichtigsten Konstruktions- und Berechnungsmethoden von Anlagen der Gasversorgung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten selbstständig Ausschreibungs-, Angebots- und Ausführungsdokumentationen zu erstellen.

Die Schüler sind fähig und bereit, gegenüber Fachleuten und Nichtfachleuten fachliche Sachverhalte zu erklären, inhaltliche Ziele einer Arbeitsaufgabe zu benennen und ggf. zu interpretieren. Sie besitzen Fähigkeit und Bereitschaft, moderne elektronische Medien zur fachlichen Aufgabenbewältigung und zur Kommunikation sinnvoll einsetzen.

Dabei sollen solide Fachkenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Planungssoftware ergänzt und in der planerischen Umsetzung erweitert werden.

Kenntnisse und Anwendungsbereitschaft von Fachsoftware und der dazugehörigen Informationstechnik zur Darstellung von sanitärtechnischen Plänen und Grafiken und zur Berechnung (CAD), sowie zur Produktion von Sanitärtechnik (CAM, CIM) müssen beim Schüler in immer stärkerem Maße ausgeprägt sein.

Im Vordergrund der fachlichen Ausbildung steht immer weniger die reine Wissensvermittlung als mehr und mehr die Handlungsbefähigung des Schülers für den sanitärtechnischen Planungsbereich mit allen Konsequenzen wie Erfassung einer Aufgabe, Unterteilung der Arbeitsschritte, Vergabe der Einzelaufgaben, Recherche aller wichtigen Randbedingungen und Informationen, Umsetzung derselben in der Planung.

Einzellernziele	Lehr-/Lerninhalte	Empfohlene Stunden /davon ELU
Die Schüler kennen technische Dokumentationen und haben die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Ausführung.	Grundlagen zur Projektbearbeitung - Zeichnungen, Grundrisse, Ansichten - Strangschemen - Lageplan, Besonderheiten der Region - Genehmigungen - Wärmeschutznachweis, Wärmebedarf - Energiebedarfsausweis, Kühllast - Rohrnetzberechnungen	8/-
Sie entwickeln Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erarbeitung von Projekten auf der Grundlage von Gesetzen und Normen der Wasser-, Gasversorgung und Abwasserbeseitigung.	- Bundesbauordnung, Thüringer Bauordnung - Energieeinsparverordnung - Wasserhaushaltsgesetz, Abwasserbeseitigungsgesetz - Behörden, Städte- und Gemeindeordnungen - VOB, BGB - Normen und Technische Regeln im Sanitärfach	12/-
Sie haben Kenntnisse über Raumausrüstungen verschiedener Nutzungsfunktionen und Fähigkeiten zur Planung derselben	Erarbeitung von Projektdokumentationen der Sanitäranlagen als Angebots- oder Ausführungsprojekt - Wohnungsbau (Einfamilienhaus, Geschossbauten) - Büro- und Verwaltungsgebäude - Gewerbe- und Industriegebäude - Schulen, Hotels, medizinische Einrichtungen	60/60
Sie entwickeln Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur kollektiven und selbständigen Projektbearbeitung im Sanitärfach.	Erarbeitung eines Abschlussbeleges unter Beachtung der Gas-, Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung - Aufgabenstellung eines Planungsbüro - Form, Aufbau und Inhalt einer wissenschaftlich-technischen Arbeit - Baubeschreibung - Entwurfs- und Konstruktionsunterlagen - Berechnungsunterlagen - Materialliste (Leistungsverzeichnis)	40/40

Empfehlungen für Methodik und Didaktik im Lerngebiet Projektarbeit

Die künftigen Sanitärplaner sollen weitestgehend selbstständig an verschiedenen Projektaufgaben allein bzw. in kollektiver Gemeinschaft arbeiten können.

Im Vordergrund der Unterrichtsgestaltung steht deshalb die exakte Planung einer Unterrichtsreihe deren Inhalt durch Vorträge, Unterrichtsgänge, Recherchen, in sehr hohem Maße eigenverantwortliches Arbeiten an verschiedenen Arbeitsplätzen (z. B. Labors) geprägt ist.

Besonders wichtig ist die Planung der Nutzung von begrenzt verfügbaren Arbeitsplätzen, wie z. B. CAD-Stationen, Plotter, Versuchsplätze etc..

Erfolgreicher Unterricht erfordert neben gezielter Methodenwahl den Einsatz von geeigneten Unterrichtsmitteln:

- Unterrichtsräume mit multimedialer Technik einschließlich Beamer,
- Zeichensäle für konventionelles technisches Darstellen und Konstruieren,
- CAD-Arbeitsstationen (Server, Terminal mit Bedieneinrichtungen, Monitor, Drucker, Plotter),
- CAD-Software zur branchenspezifischen Projektbearbeitung (Minimalvariante Architektur-CAD und CAD gestützte Berechnungsprogramme der Sanitärtechnik),
- Normen, Tabellen, Anleitungen zu Berechnungsverfahren,
- Sanitärtechniklabor für die Durchführung von Versuchen und Versuchsreihen an Sanitärobjekten, für die Erkenntnis sanitärtechnischer Vorgänge bzw. Prozesse,
- Fachschulbibliothek mit aktuellen Publikationen

Empfehlungen für ELU

Stunden

Erarbeitung von Montageskizzen und Grundrissen für Gebäude verschiedener Nutzungsbereiche

40

- Sanitärräume im Ein- und Zweifamilienhaus
- Sanitärräume im Wohnungsgeschossbau
- Sanitärräume in betrieblichen Einrichtungen
- Sanitärräume in Gebäuden des öffentlichen Lebens
- Sanitärräume in barrierefreier Ausführung

Ausrüstung von Sanitärräumen in Gebäuden verschiedener Nutzungsbereiche

10

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Wasserversorgung, Darstellung in Grundriss und Strangschema

20

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Schmutzwasserabführung, Darstellung in Grundriss und Strangschema bzw. Längsschnitt

6

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Regenwasserabführung, Darstellung in Grundriss und Strangschema bzw. Längsschnitt

4

Berechnungen zur Norm-Heizlast, Auslegungsnormative entsprechend EnEV

10

Berechnung und Eintragung von Leitungsführung der Gasversorgung, Darstellung in Grundriss und Strangschema

10

Für die Durchführung des Experimental- und Laborunterrichtes wird folgende Ausrüstung benötigt:

- Unterrichtsräume mit multimedialer Technik einschließlich Beamer
- Zeichensäle für konventionelles Technisches Darstellen und Konstruieren
- CAD-Arbeitsstationen (Server, Terminal mit Bedieneinrichtungen, Monitore, Drucker, Plotter)
- CAD-Software zur branchenspezifischen Projektbearbeitung (Minimalvariante Architektur-CAD und CAD gestützte Berechnungsprogramme der Sanitärtechnik)
- Normen, Tabellen, Anleitungen zu Berechnungsverfahren
- Sanitärtechniklabor für die Durchführung von Versuchen und Versuchsreihen an Sanitärobjekten, für die Erkenntnis sanitärtechnischer Vorgänge bzw. Prozesse